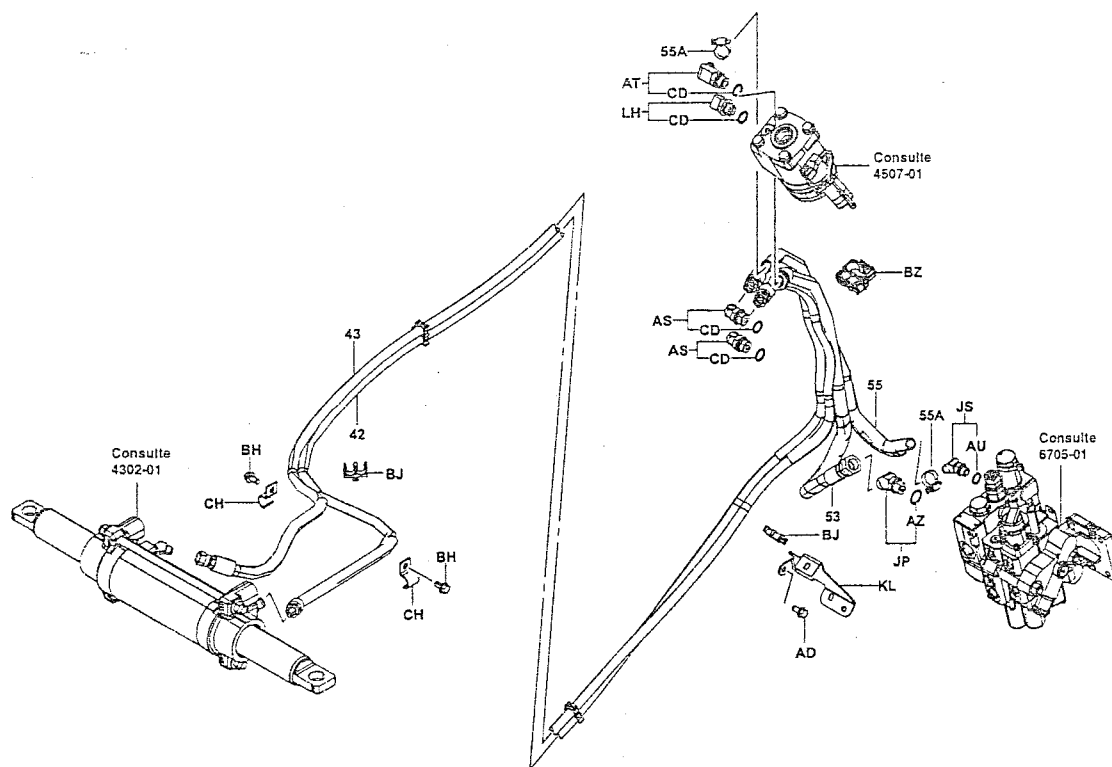


Series de 2·K2·K3·3·J3,5 toneladas (T/C)

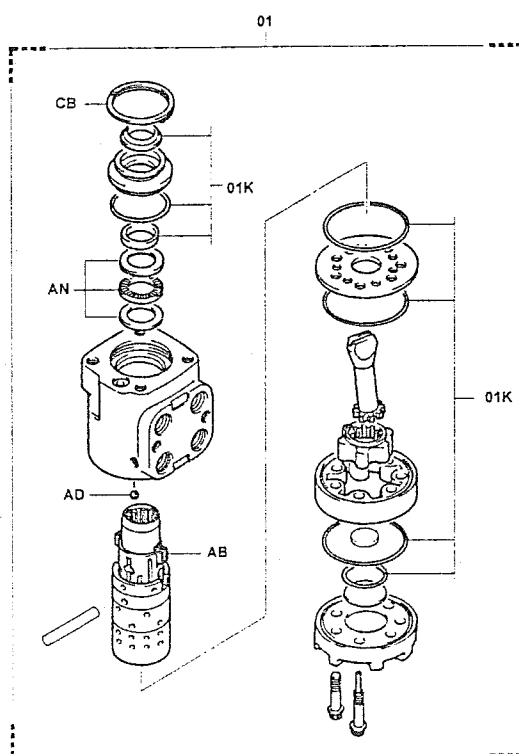
4507



4507-275

VEHÍCULO SIN SAS

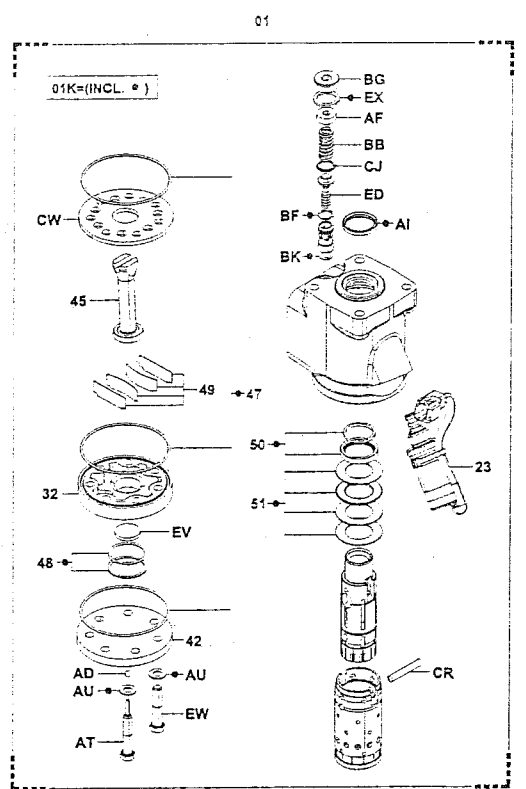
4503



4503-050

VEHÍCULO CON SAS

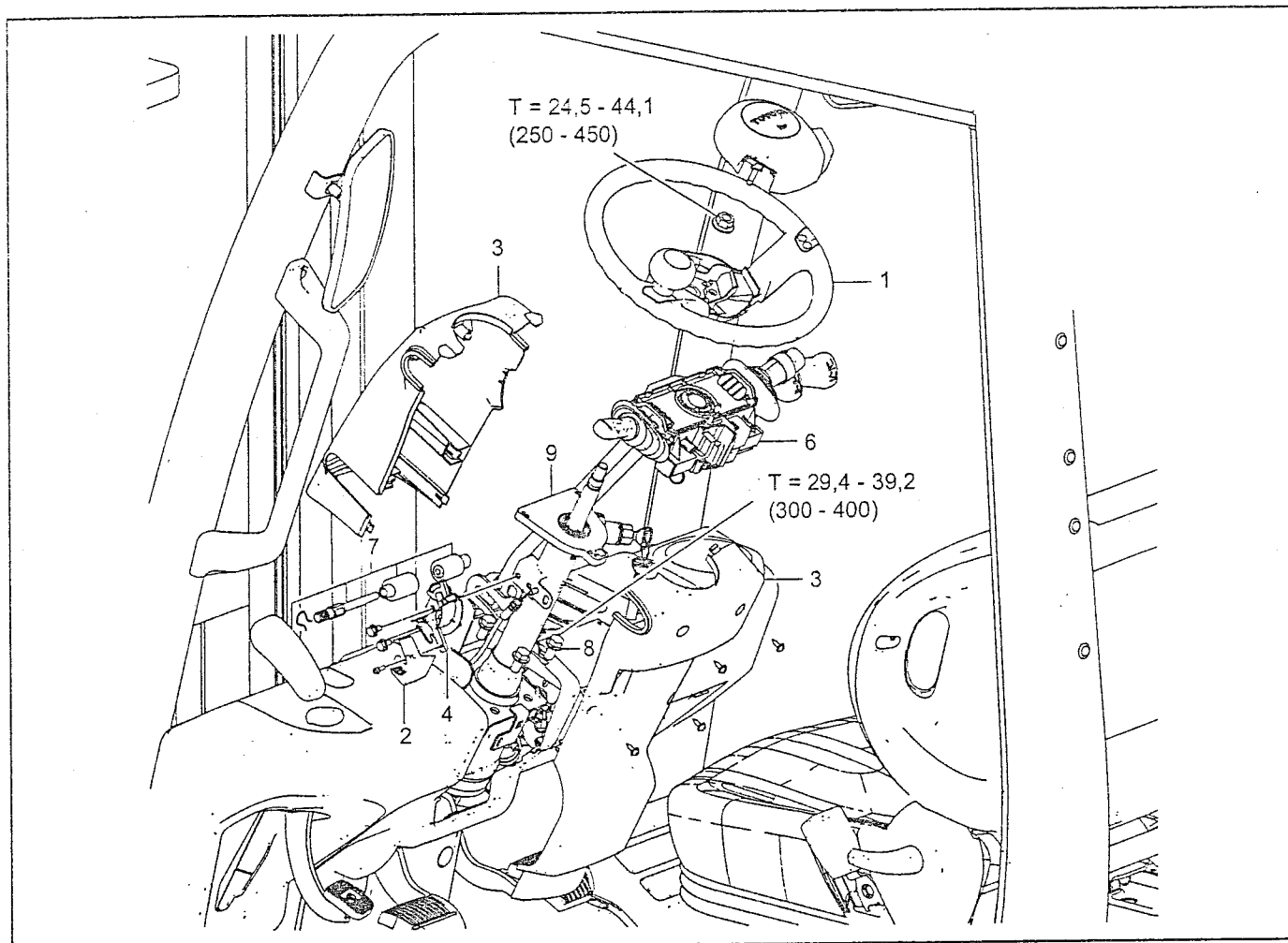
4503



VOLANTE DE DIRECCIÓN-ARMAZÓN DEL MÁSTIL

EXTRACCIÓN-INSTALACIÓN

T = N·m (kgf·cm)



Procedimiento de extracción

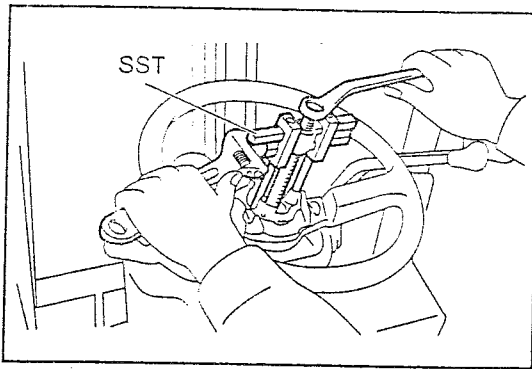
- 1 Extraiga el volante. [Punto 1]
- 2 Extraiga la palanca de desenganche del freno de estacionamiento. (sólo para T/C)
- 3 Extraiga la tapa del bastidor vertical.
- 4 Extraiga el conjunto de la palanca de desenganche del freno de estacionamiento. (sólo para T/C)
- 5 Desconecte el cableado del conjunto del interruptor de la palanca.
- 6 Extraiga el conjunto del interruptor de la palanca.
- 7 Extraiga el mecanismo de bloqueo de oscilación. [Punto 2]
- 8 Extraiga el perno de fijación de la válvula de dirección y mantenga la válvula suelta.
- 9 Extraiga el conjunto del armazón del mástil.

Procedimiento de instalación

El procedimiento de instalación es en el orden inverso al de la extracción.

Nota:

- Aplique grasa MP a cada parte deslizante del mecanismo de bloqueo de inclinación.
- Aplique grasa MP al acoplamiento entre el árbol de dirección de inclinación y la válvula de la dirección.

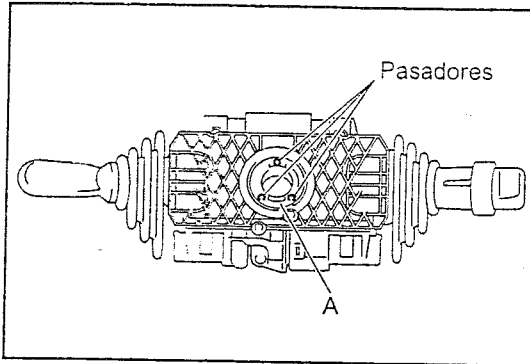


Operaciones por puntos

[Punto 1]

Extracción:

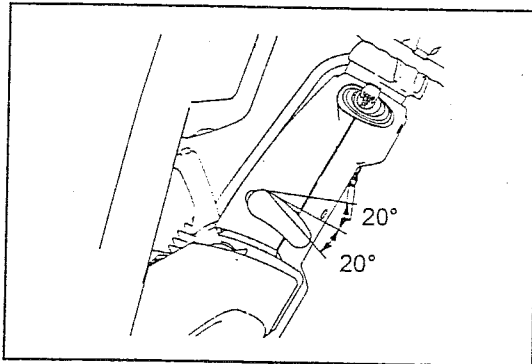
SST 09950-76003-71
(09950-50012)



Instalación:

Aplique grasa con base de goma a la parte deslizante A del sensor de ángulo de la dirección del interruptor de la palanca, e instale el volante de dirección.

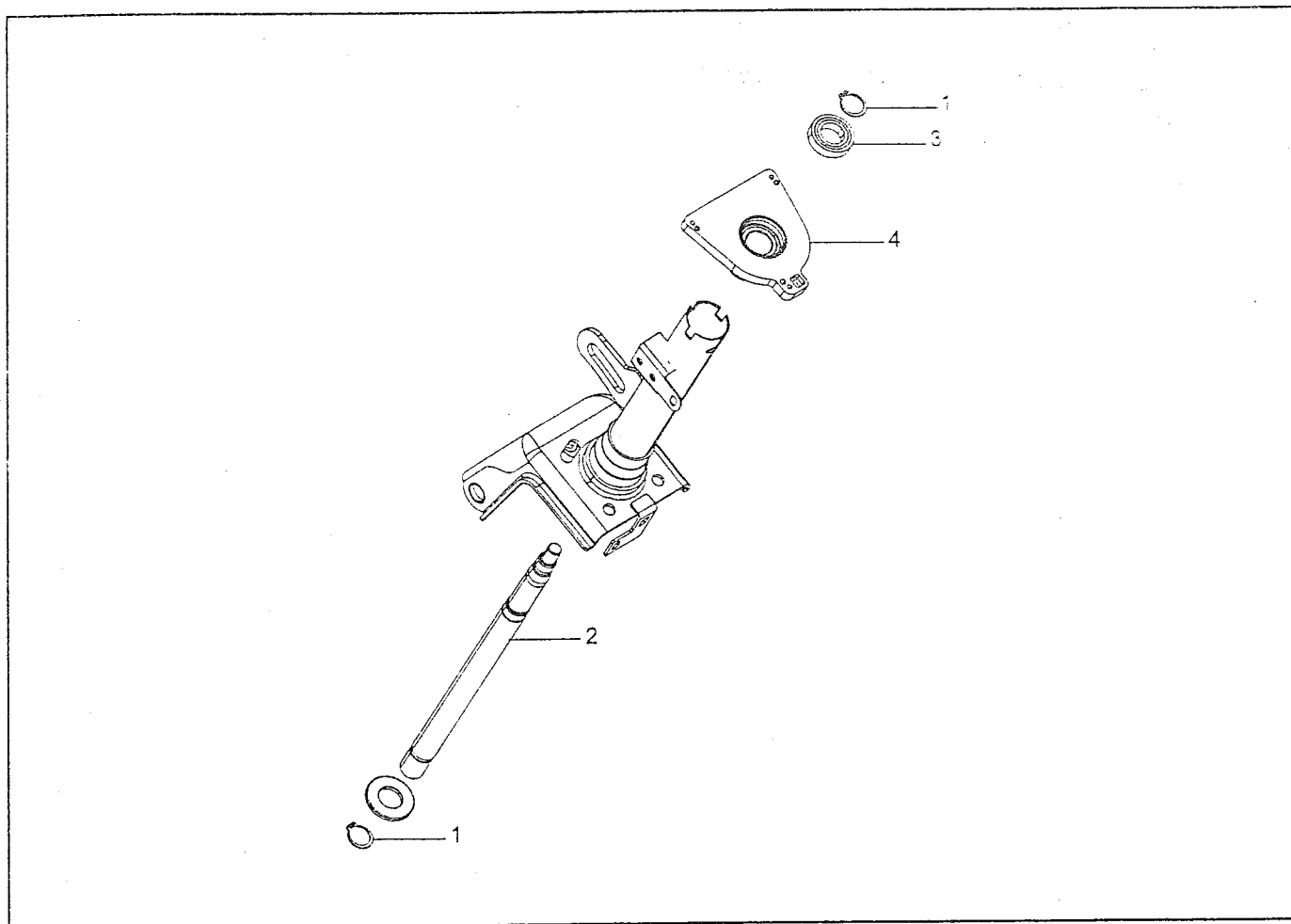
Después de la instalación, gire el volante. Cuando se gira el volante, los tres pasadores del sensor se acoplarán automáticamente en los orificios del volante.



[Punto 2]

Instale la palanca de inclinación dentro $\pm 20^\circ$ de una línea que se extienda entre la parte superior de la palanca de inclinación y la muesca de la tapa del bastidor vertical.

DESMONTAJE·INSPECCIÓN·MONTAJE



Procedimiento de desmontaje

- 1 Extraiga el anillo de resorte.
- 2 Extraiga el árbol de dirección de inclinación.
- 3 Extraiga el cojinete.
- 4 Extraiga la ménsula del conjunto del interruptor de la palanca.

Procedimiento de instalación

El procedimiento de montaje es en el orden inverso al de desmontaje.

Nota:

Aplique grasa con base de goma a cada parte deslizante del conjunto del interruptor de la palanca.

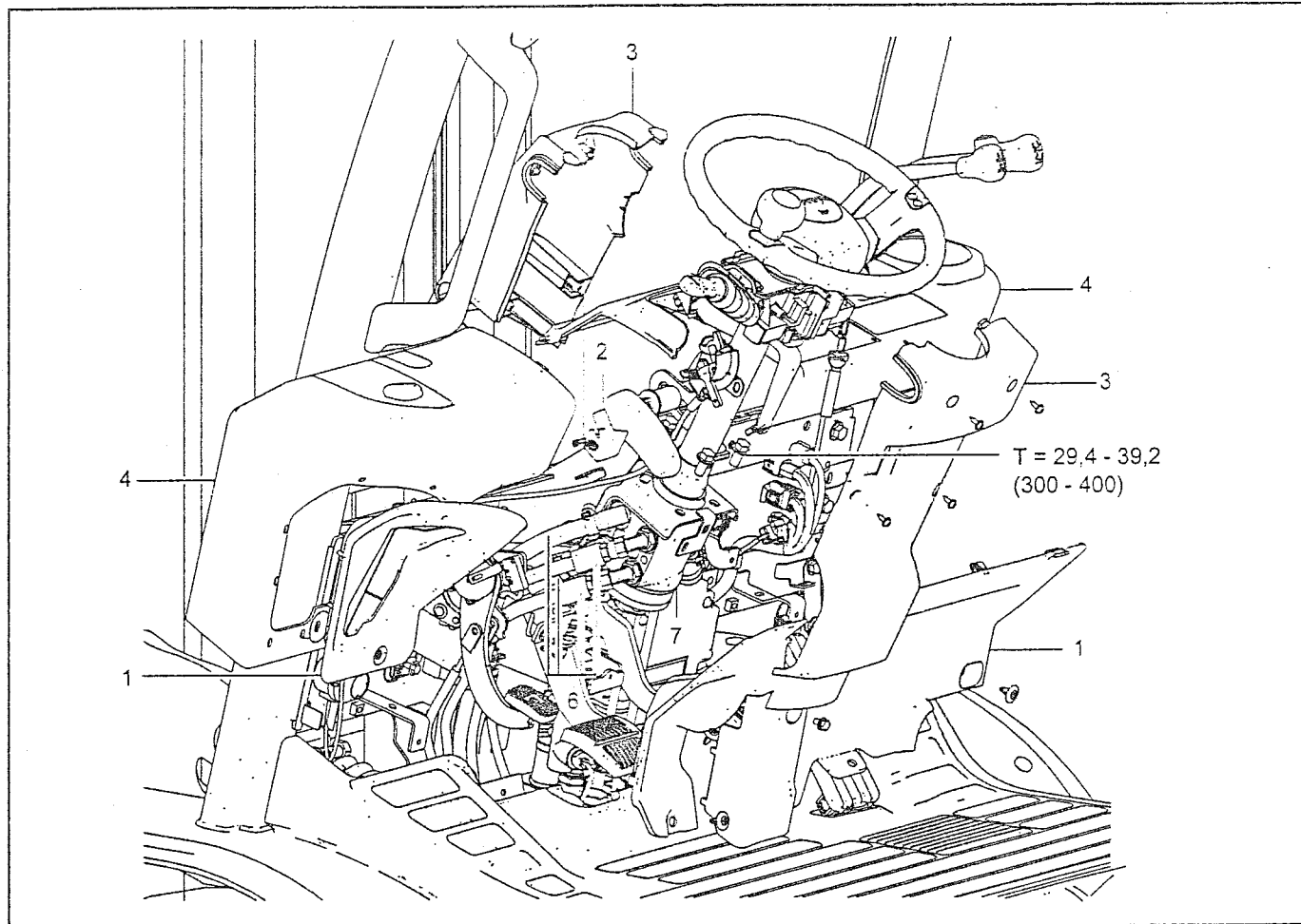
CONJUNTO DE LA VÁLVULA DE DIRECCIÓN HIDROSTÁTICA

LOCALIZACIÓN Y REPARACIÓN DE AVERÍAS

Fenómeno	Causa estimada	Acción correctiva
El volante no puede girarse.	• El eje de la transmisión de la válvula de dirección no está instalado correctamente o está dañado. • El tubo está dañado.	Inspeccione y corrija o sustituya. Sustituya.
El volante está duro.	• La presión de inflado de los neumáticos es baja. • La presión del aceite no aumenta. • Los conductos de alta y baja presión están conectados al revés. • La barra del cilindro de la dirección asistida está doblada o el pistón está atascado.	Ajuste la presión de inflado. Examine y ajuste la presión de alivio. Inspeccione y corrija. Inspeccione y corrija o sustituya.
La presión del aceite no aumenta.	• Los conductos de alta y baja presión están conectados al revés. • La válvula de alivio está averiada o no está cerrada. • La función de la bomba de aceite está degradada o el volumen de aceite es insuficiente. • La empaquetadura del pistón del cilindro de la dirección asistida está dañada.	Inspeccione y corrija. Inspeccione y corrija o sustituya. Sustituya.
El volante no vuelve a su sitio correctamente.	• La presión de inflado de los neumáticos es baja. • El carrete de la válvula de la dirección no se mueve suavemente. • El movimiento deslizante de la rótula de dirección es incorrecto.	Ajuste la presión de inflado. Corrija o reemplace el conjunto de la válvula de dirección. Añada el lubricante o corrija.
El volante no vuelve a la posición neutra cuando se suelta.	• El carrete de la válvula de la dirección no se mueve suavemente. • El eje de la transmisión de la válvula de dirección está dañado. • El resorte de centrado está dañado. • El tubo está bloqueado (aplastado o atascado).	Corrija o reemplace el conjunto de la válvula de dirección. Sustituya el conjunto de la válvula de dirección. Sustituya. Inspeccione y corrija o sustituya.
La holgura es excesiva y el vehículo se balancea.	• El aceite se mueve en la válvula de dirección. • El carrete de la válvula de la dirección no se está moviendo correctamente. • Se aspira el aire desde el tubo. • El árbol de dirección está defectuoso.	Sustituya el conjunto de la válvula de dirección. Corrija o reemplace el conjunto de la válvula de dirección. Inspeccione y corrija o sustituya. Inspeccione y corrija o sustituya.
El volante pesa mucho en estado de régimen mínimo.	• El aceite se mueve en la válvula de dirección. • La válvula de descarga no está funcionando correctamente. • Se aspira el aire desde el tubo. • El tubo está bloqueado (aplastado o atascado). • El tornillo de fijación del tapón terminal está apretado a un par de torsión excesivo.	Sustituya el conjunto de la válvula de dirección. Inspeccione y corrija. Inspeccione y corrija o sustituya. Inspeccione y corrija o sustituya. Apriete de forma uniforme al par de torsión especificado.
El volante vibra.	• El eje de la transmisión de la válvula de dirección no está instalado correctamente.	Inspeccione y corrija.
Los neumáticos están orientados al contrario de la dirección del volante.	• El tubo del cilindro está conectado al revés.	Inspeccione y corrija.
Se genera un ruido anormal.	• La válvula de descarga está defectuosa. • Se aspira el aire desde el tubo. • El tubo está bloqueado (aplastado o atascado).	Corrija, inspeccione la presión, y ajuste. Inspeccione y corrija o sustituya. Inspeccione y corrija o sustituya.

EXTRACCIÓN-INSTALACIÓN

T = N·m (kgf·cm)



Procedimiento de extracción

- 1 Extraiga el panel inferior.
- 2 Extraiga la palanca de desenganche del freno de estacionamiento. (sólo para T/C)
- 3 Extraiga la tapa del bastidor vertical.
- 4 Extraiga el tablero de instrumentos.
- 5 Desconecte el cableado del solenoide de corrección de la posición de la perilla. (Vehículo con SAS)
- 6 Desconecte el tubo.
- 7 Extraiga el conjunto de la válvula de dirección.
- 8 Extraiga el acoplamiento.

Procedimiento de instalación

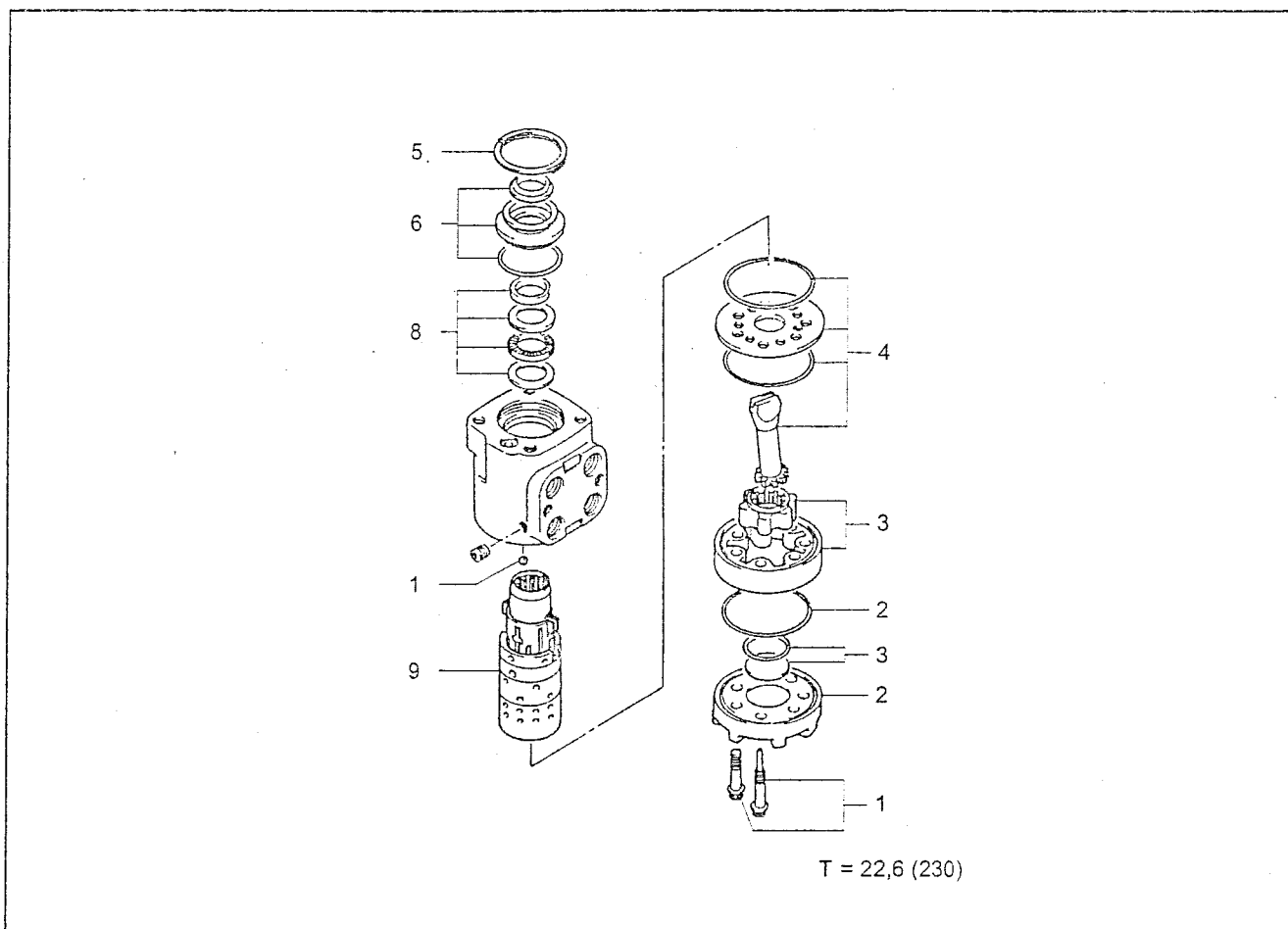
El procedimiento de instalación es en el orden inverso al de la extracción.

DESMONTAJE-INSPECCIÓN-MONTAJE (VEHÍCULO SIN SAS)

Nota:

Limpie la suciedad de lumbreras y juntas antes del desmontaje y escoja un lugar limpio para trabajar.

$T = N \cdot m$ (kgf·cm)

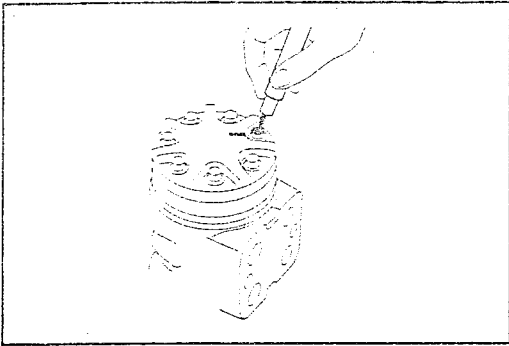


Procedimiento de desmontaje

- 1 Extraiga el tornillo y el tornillo de retención. [Punto 1]
- 2 Extraiga el tapón terminal y la junta tórica.
- 3 Extraiga el espaciador, la estrella, la junta tórica y el rotor.
- 4 Extraiga el transmisor, la placa del espaciador y la junta tórica. [Punto 2]
- 5 Extraiga el anillo de retención. [Punto 3]
- 6 Extraiga el casquillo de la empaquetadura de junta y el sello de aceite.
- 7 Extraiga el guardapolvos del casquillo de la empaquetadura de junta.
- 8 Extraiga el anillo guía del cojinete y la aguja de empuje.
- 9 Extraiga el conjunto del carrete y el manguito.
- 10 Extraiga el pasador del conjunto del carrete y el manguito. [Punto 4]
- 11 Extraiga el resorte de centrado. [Punto 5]
- 12 Extraiga el manguito del carrete.

Procedimiento de montaje

El procedimiento de montaje es en el orden inverso al de desmontaje.



Operaciones por puntos

[Punto 1]

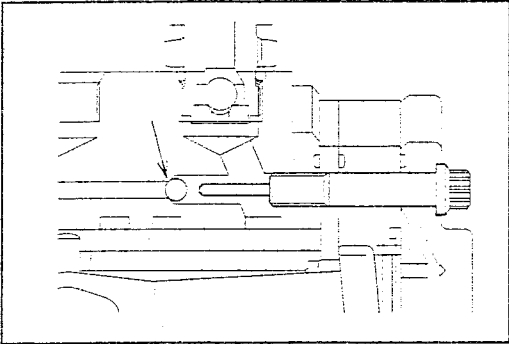
Desmontaje:

Fije el conjunto de la válvula en un tornillo de banco con el rotor mirando hacia arriba.

Trabaje con cuidado, pues una manipulación brusca puede provocar deformación.

Desmontaje:

Ponga una marca de correspondencia para evitar errores en cada posición de apriete de los tornillos de retención.

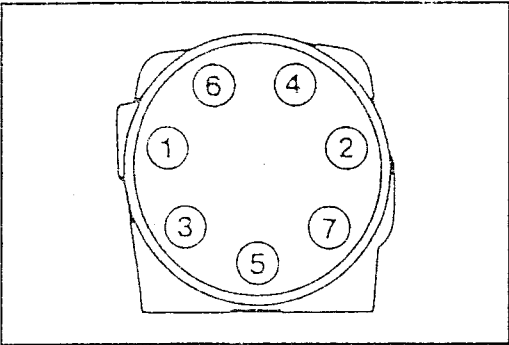


Desmontaje:

Al quitar cada tornillo de retención, trabaje con cuidado para no perder la bola de acero.

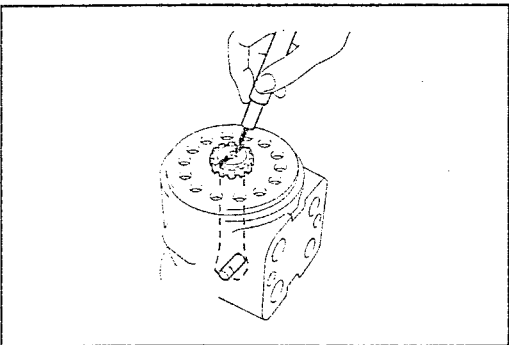
Montaje:

Ponga la bola de acero en la posición que se indica antes de instalar cada tornillo de retención.



Montaje:

Apriete los tornillos y los tornillos de retención en el orden que se muestra en la ilustración.

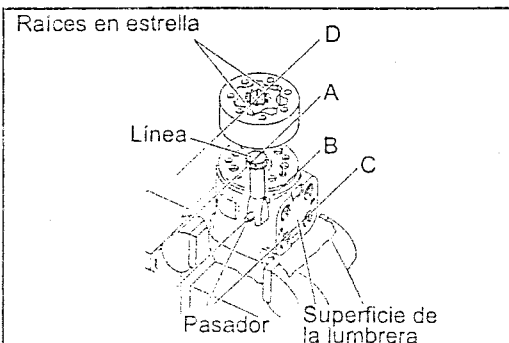


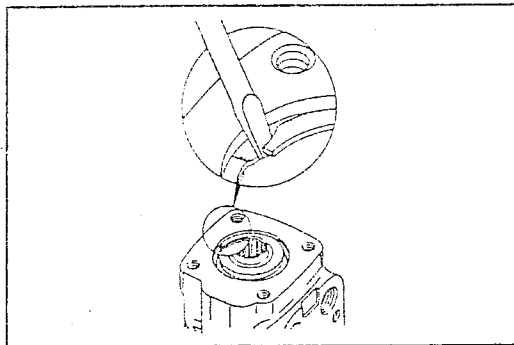
[Punto 2]

Montaje:

Vuelva a montar el transmisor y la estrella de la siguiente manera:

1. Gire el conjunto del carrete y el manguito para que el pasador quede paralelo a la superficie de la lumbrera de la caja.
2. Instale la junta tórica en la caja y coloque la placa del espaciador alineando los agujeros de los pernos.
3. Inserte el transmisor y encaje el pasador.
4. Utilice un bolígrafo para poner una línea en el transmisor en paralelo con el pasador.
5. Instale el rotor y la junta tórica.
6. Instale la estrella encajando las raíces de los dientes del engranaje en la estrella con la línea puesta en el paso 4.
7. Gire el rotor sin desenganchar el transmisor y la estrella hasta que los agujeros de perno estén alineados.
8. Compruebe que las líneas A, B, C y D son paralelas, como se ve en la ilustración.

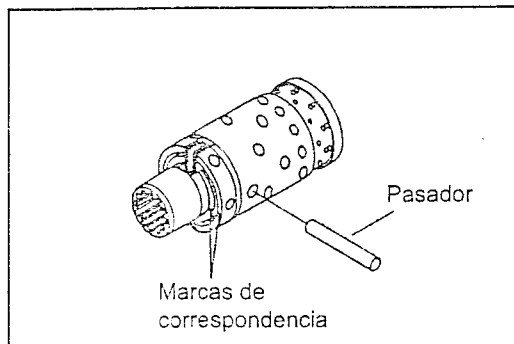




[Punto 3]

Desmontaje:

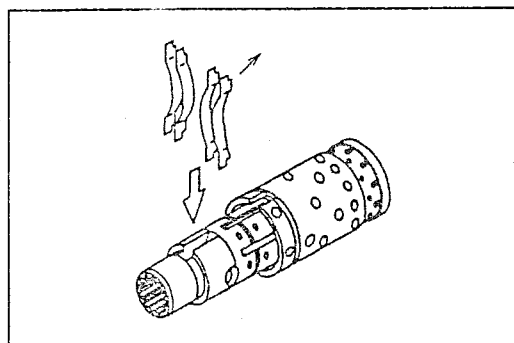
Utilice un destornillador plano y extraiga el anillo de retención.



[Punto 4]

Montaje:

Ponga una marca de correspondencia en el carrete y el manguito.



[Punto 5]

Montaje:

Instale los resortes de centrado con sus partes dentadas en las direcciones que se muestran en la ilustración.

INSPECCIÓN-AJUSTE DE LA PRESIÓN DE ALIVIO (VEHÍCULO SIN SAS)

1. Instale un medidor de presión del aceite.

(1) Desconecte el tubo de la lumbrera P de la válvula de dirección, y conecte la SST (adaptador).

SST 09450-23320-71

(2) Instale el medidor de presión del aceite.

Tamaño del tapón: PT1/8

2. Arranque el motor y gire lentamente el volante en el sentido de las agujas del reloj y en sentido contrario a las agujas del reloj.

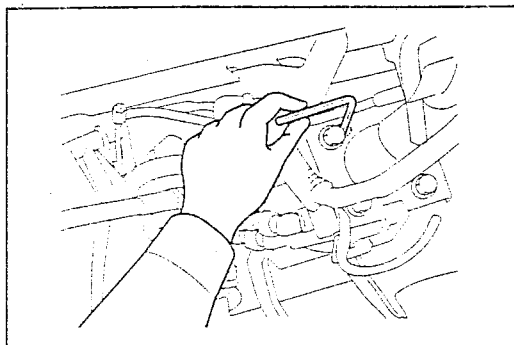
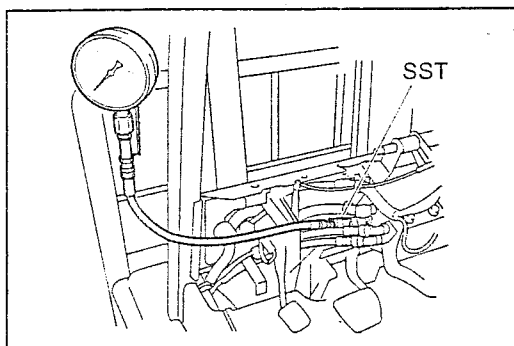
3. Arranque el motor, gire el volante, y mida la presión de alivio cuando se produzca el alivio.

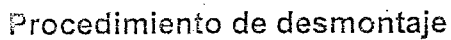
Estándar:

kPa (kgf/cm²)

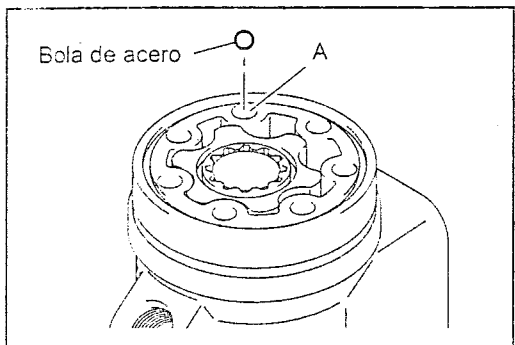
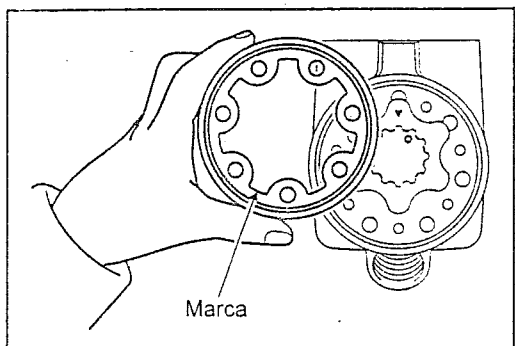
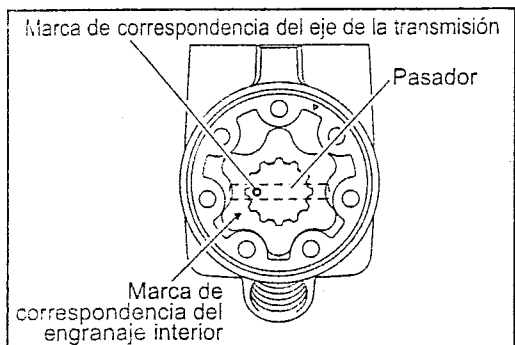
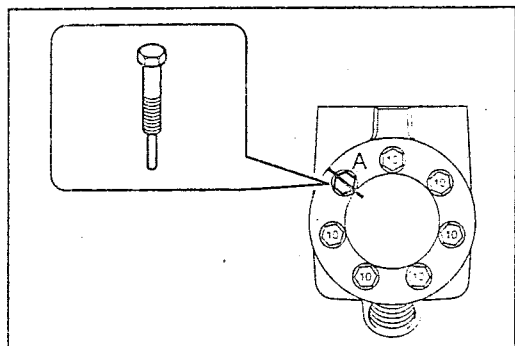
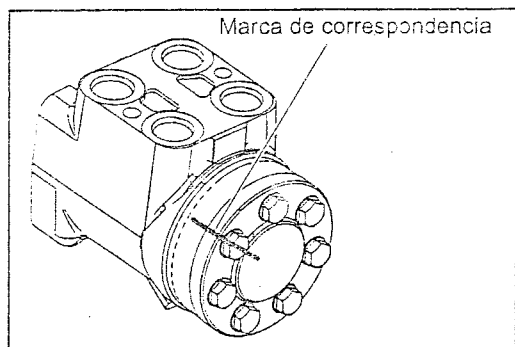
Serie de 1 tonelada	7400 - 7900 (75 - 80)
Serie de 2-3 toneladas	8000 - 8500 (82 - 87)
Serie de J3,5 toneladas	8300 - 8800 (85 - 90)

4. Si no se cumple el estándar, ajuste girando el tornillo de ajuste de la válvula de dirección.



$$T = \text{N}\cdot\text{m} \text{ (kgf}\cdot\text{cm)}$$


- El procedimiento de montaje es en el orden inverso al de desmontaje.



Operaciones por puntos

[Punto 1]

Desmontaje:

Haga una marca de correspondencia de un extremo a otro de la tapa final, el engranaje exterior, y el cuerpo de la válvula.

Montaje:

Siga los pasos que se exponen a continuación para volver a hacer el montaje.

1. Alinee las marcas de correspondencia hechas en el momento del desmontaje.
2. Se utilizan dos tipos de pernos de fijación.
 - Perno de fijación con marca '10' en la cabeza
 - Perno de fijación sin ninguna marca en la cabeza
 Utilice un perno con punta de vástago sin marcas en la cabeza en la posición A de la ilustración de la izquierda.

[Punto 2]

Montaje:

Instale el eje de la transmisión y el engranaje interior en las respectivas posiciones que se indican en la ilustración.

El pasador del carrete pasará por la ranura del eje de la transmisión.

Montaje:

Instale el engranaje exterior con el lateral que tenga la marca ∇ de cara al lado de la cubierta final.

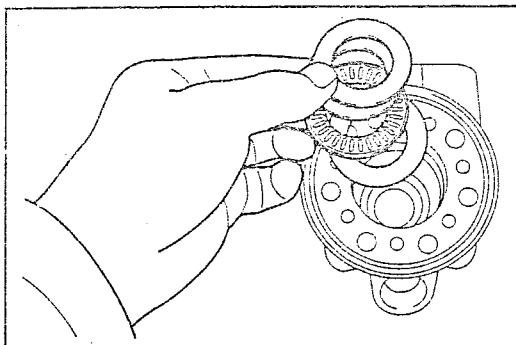
[Punto 3]

Desmontaje:

Se coloca una bola de acero en la parte A del cuerpo de la válvula. Manténgala para que no se pierda.

Montaje:

Asegúrese de colocar la bola de acero en la parte A.

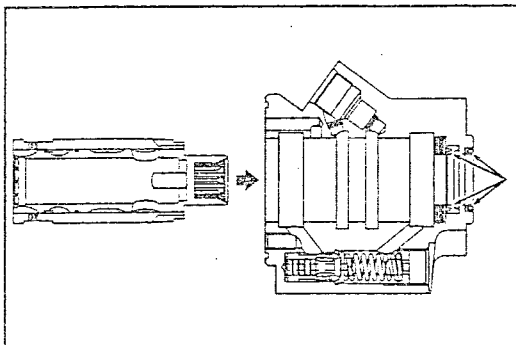


[Punto 4]

Montaje:

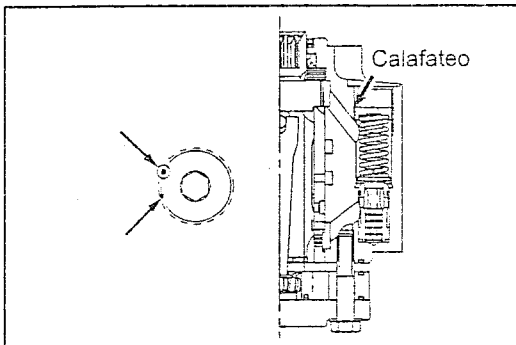
Instale el cojinete de retención como se ve en la ilustración de la izquierda.

Instale una placa, el cojinete de empuje, y dos placas en este orden desde abajo.



Montaje:

Cuando inserte el manguito con carrete en el cuerpo de la válvula, aplique grasa MP a la empaquetadura, la superficie interna del anillo (parte en contacto deslizante con el carrete), y la arista del corte del guardapolvos.



[Punto 5]

Desmontaje:

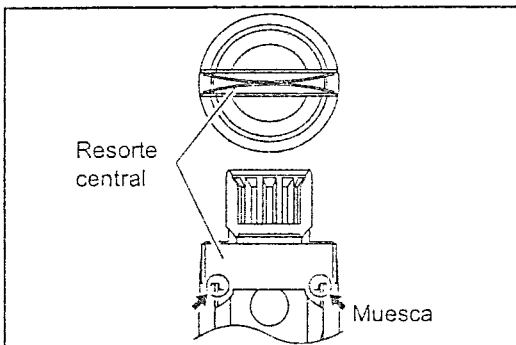
Mida la profundidad de atornillado del tapón de ajuste (profundidad hasta la cara final del tapón), y anótelos.

Montaje:

Consulte la anotación para ver la profundidad de atornillado del tapón de ajuste.

Montaje:

Tapone dos lugares en la circunferencia del tapón de ajuste después de ajustar la presión hidráulica.



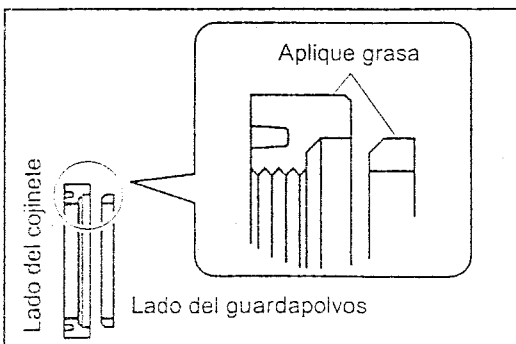
[Punto 6]

Montaje:

Instale el resorte central como se indica en la ilustración de la izquierda.

Montaje:

Después de insertar el carrete en el manguito, la parte dentada del resorte quedará bien fijada en la ranura del manguito.



[Punto 7]

Montaje:

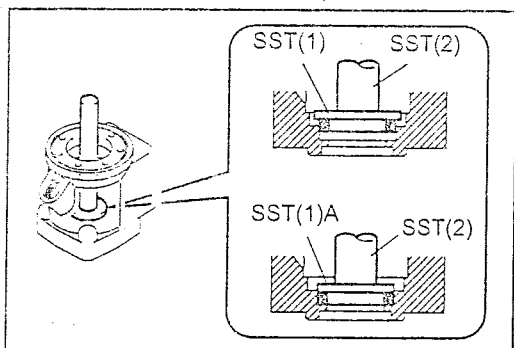
La empaquetadura y el anillo se instalarán en las direcciones que se indican en la ilustración.

Montaje:

Aplique grasa MP al anillo antes de montar con la empaquetadura. Aplique grasa MP a la periferia exterior de la empaquetadura.

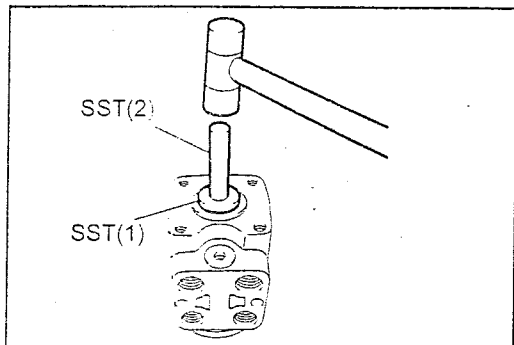
Montaje:

Guíe la empaquetadura con anillo a la parte de montaje del cuerpo de la válvula con un dedo, y ajústela para su inserción.



Montaje:

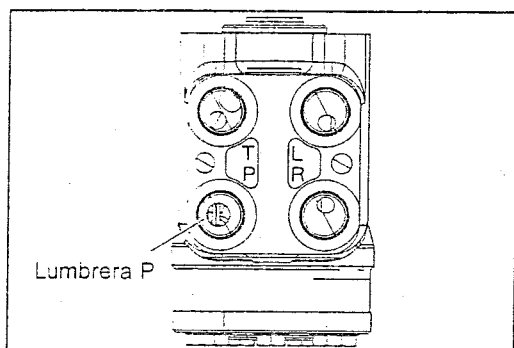
- SST 09950-76018-71 (1)
 (09950-60010) Placa con referencia de perforación 37
 09950-76018-71 (1)A
 (09950-60010) Placa con referencia de perforación 34
 09950-76020-71 (2)
 (09950-70010)



[Punto 8]

Montaje:

- SST 09950-76018-71 (1)
 (09950-60010)
 09950-76020-71 (2)
 (09950-70010)



INSPECCIÓN DE LA PRESIÓN DE ALIVIO (VEHÍCULO CON SAS)

1. Instale un medidor de presión del aceite.

- (1) Desconecte el tubo de la lumbrera P de la válvula de dirección, y conecte la SST (adaptador).

SST 09450-23320-71

- (2) Instale el medidor de presión del aceite.

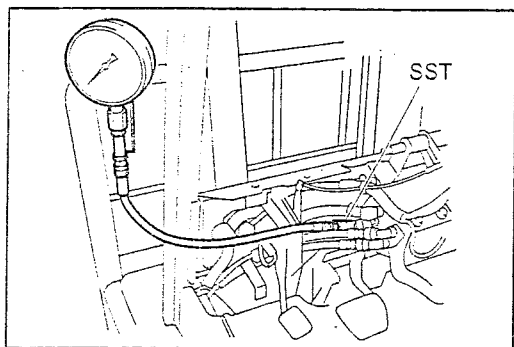
Tamaño del tapón: PT1/8

2. Arranque el motor, gire el volante lentamente en el sentido de las agujas del reloj y en sentido contrario, y examine la presión de alivio en cada fin de carrera.

Estándar:

kPa (kgf/cm²)

Series de 1 tonelada	7500 - 8000 (76 - 82)
Series de 2-3-K2-K3 toneladas	8100 - 8600 (83 - 88)
Series de J3,5 toneladas	8400 - 8900 (86 - 91)



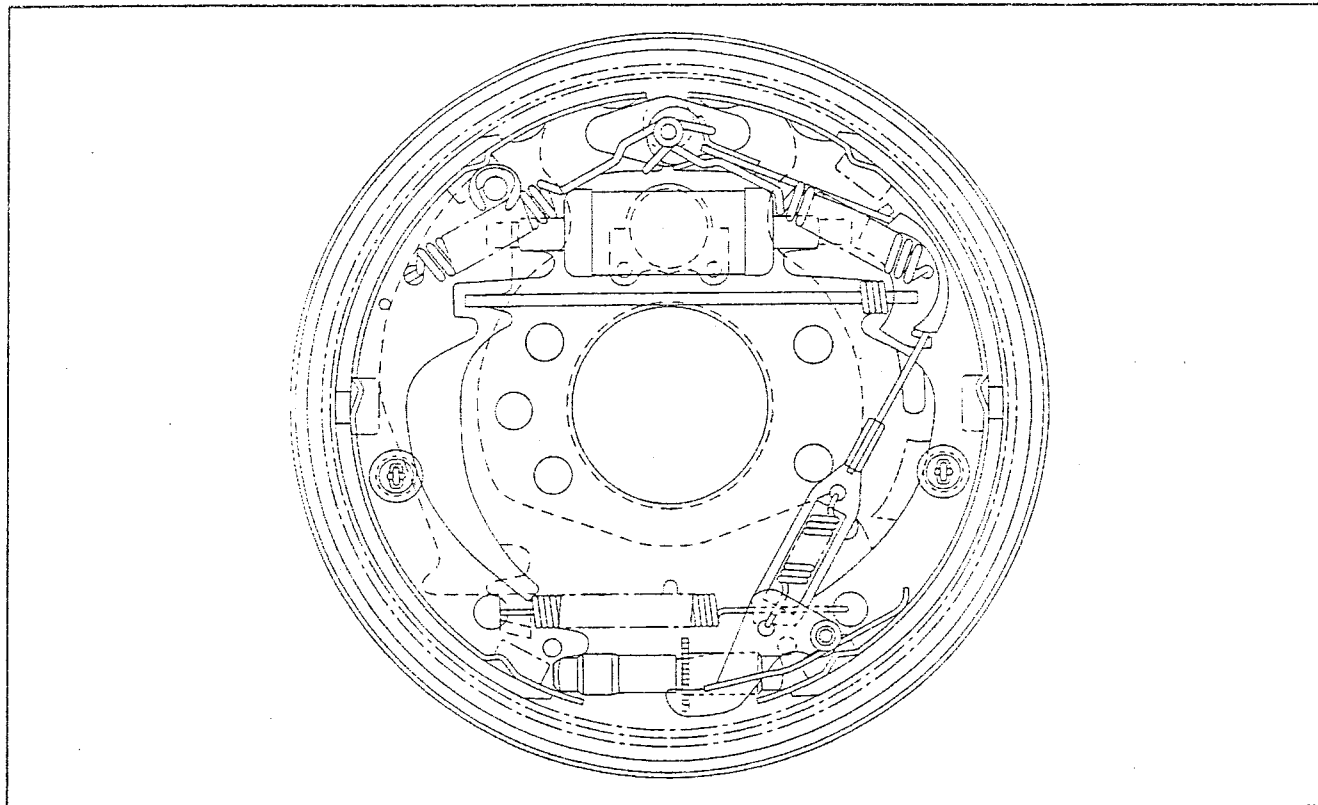
FRENO

	Página
GENERALIDADES	10-2
ESPECIFICACIONES	10-7
COMPONENTES	10-8
FRENO DELANTERO	10-14
DESMONTAJE·INSPECCIÓN·MONTAJE (SERIES DE 1·J3,5 TONELADAS)	10-14
DESMONTAJE·INSPECCIÓN·MONTAJE (SERIES DE 2·3·K2·K3 TONELADAS)	10-19
PURGA DE AIRE DEL FRENO	10-24
INSPECCIÓN·AJUSTE DE LA FUERZA DE FRENADO	10-24
CILINDRO MAESTRO DEL FRENO	10-25
EXTRACCIÓN·INSTALACIÓN	10-25
DESMONTAJE·INSPECCIÓN·MONTAJE	10-26
INSPECCIÓN·AJUSTE DEL FRENO DE ESTACIONAMIENTO	10-28
FRENO DE ESTACIONAMIENTO TIPO PALANCA (MODELO CON M/T)	10-28
FRENO DE ESTACIONAMIENTO TIPO PEDAL (MODELO CON T/C)	10-29
AJUSTE DEL CABLE DE LA PALANCA DE DESENGANCHE	10-29
INSPECCIÓN·AJUSTE DEL PEDAL DEL FRENO	10-30
INSPECCIÓN·AJUSTE DEL PEDAL DE MARCHA LENTA (MODELO CON T/C)	10-31

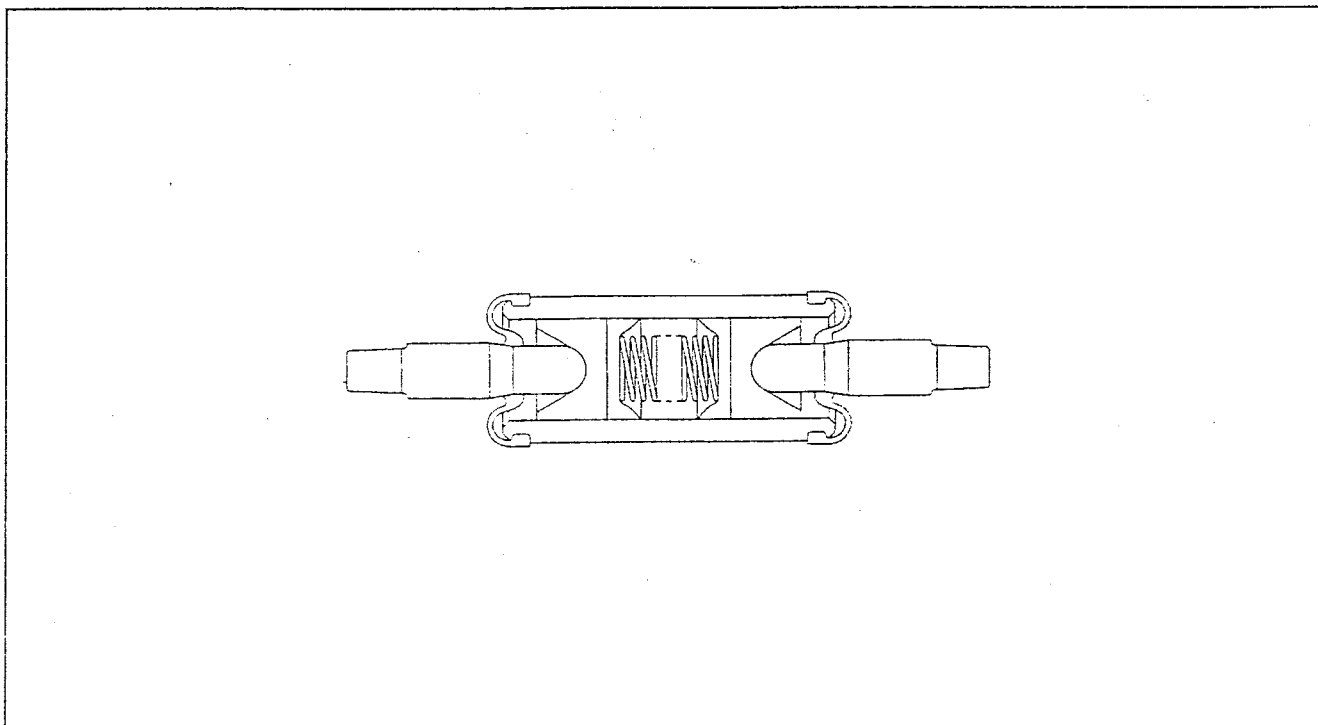
GENERALIDADES

FRENO DELANTERO

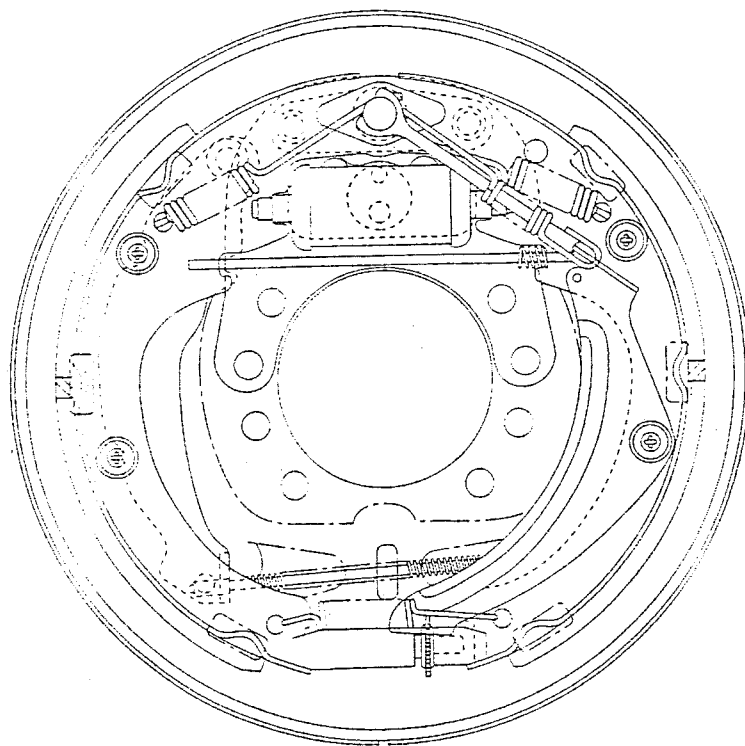
Series de 1 tonelada



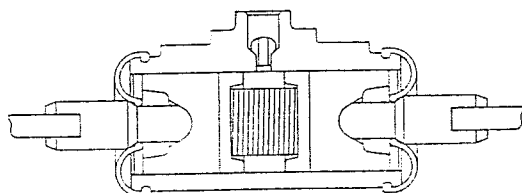
Cilindro de la rueda



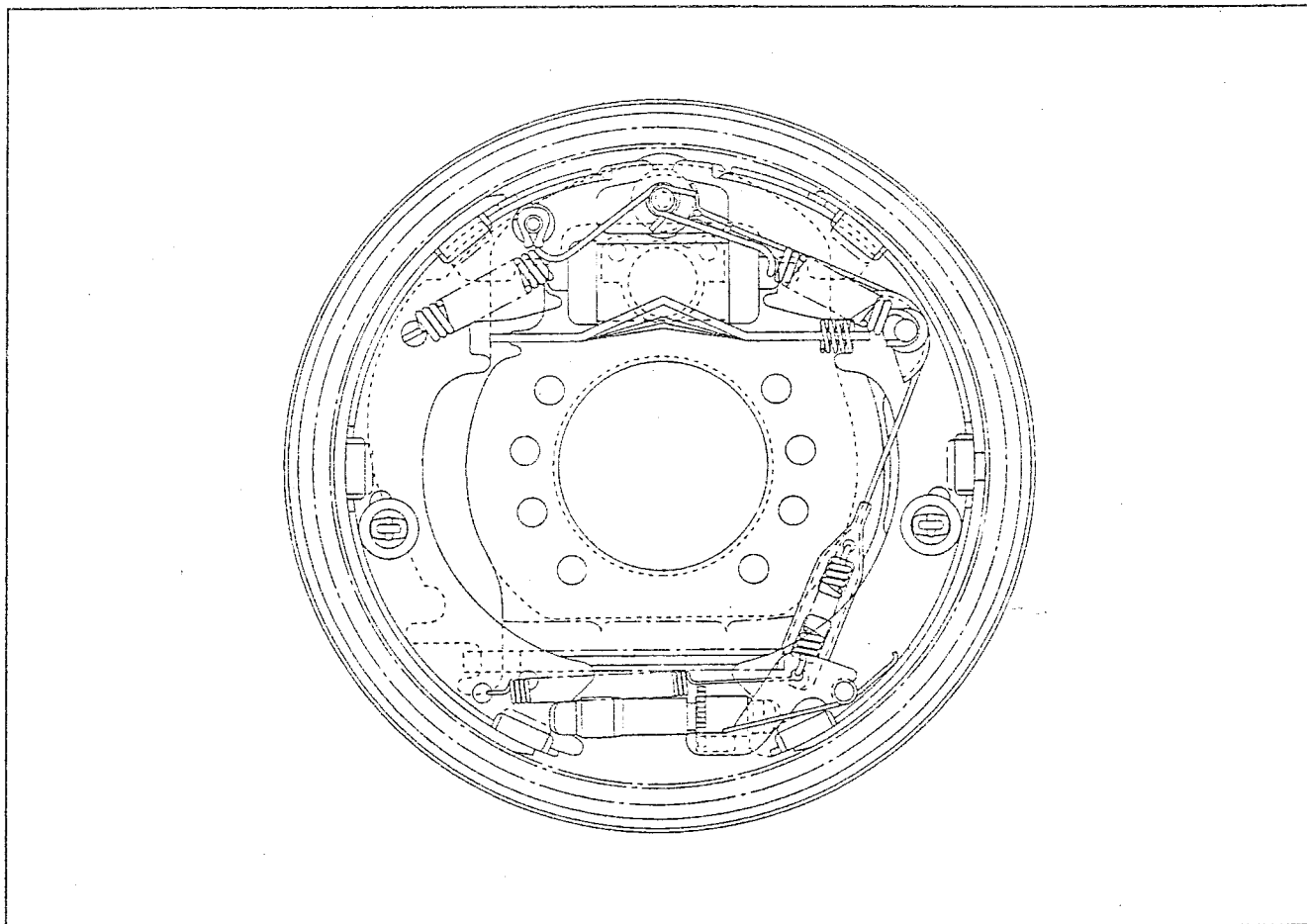
Series de 2·3·K2·K3 toneladas

**10**

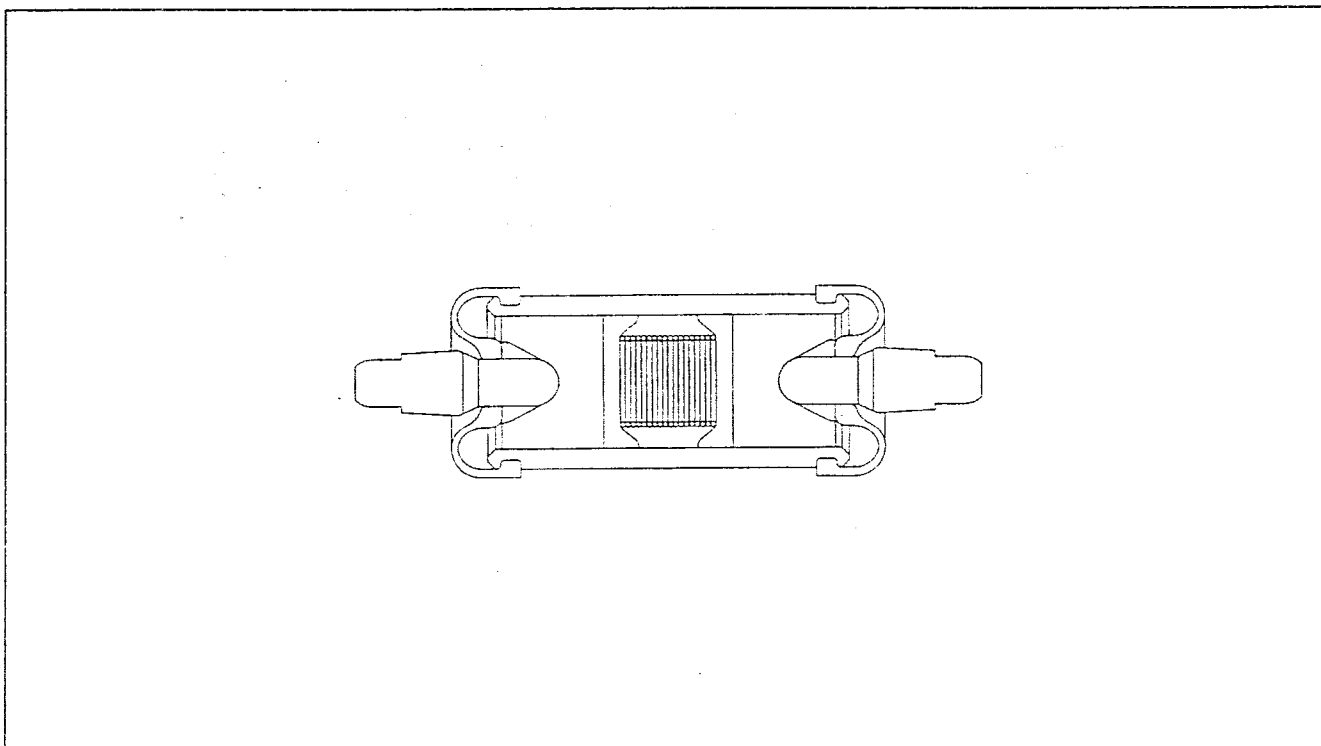
Cilindro de la rueda



Series de J3,5 toneladas

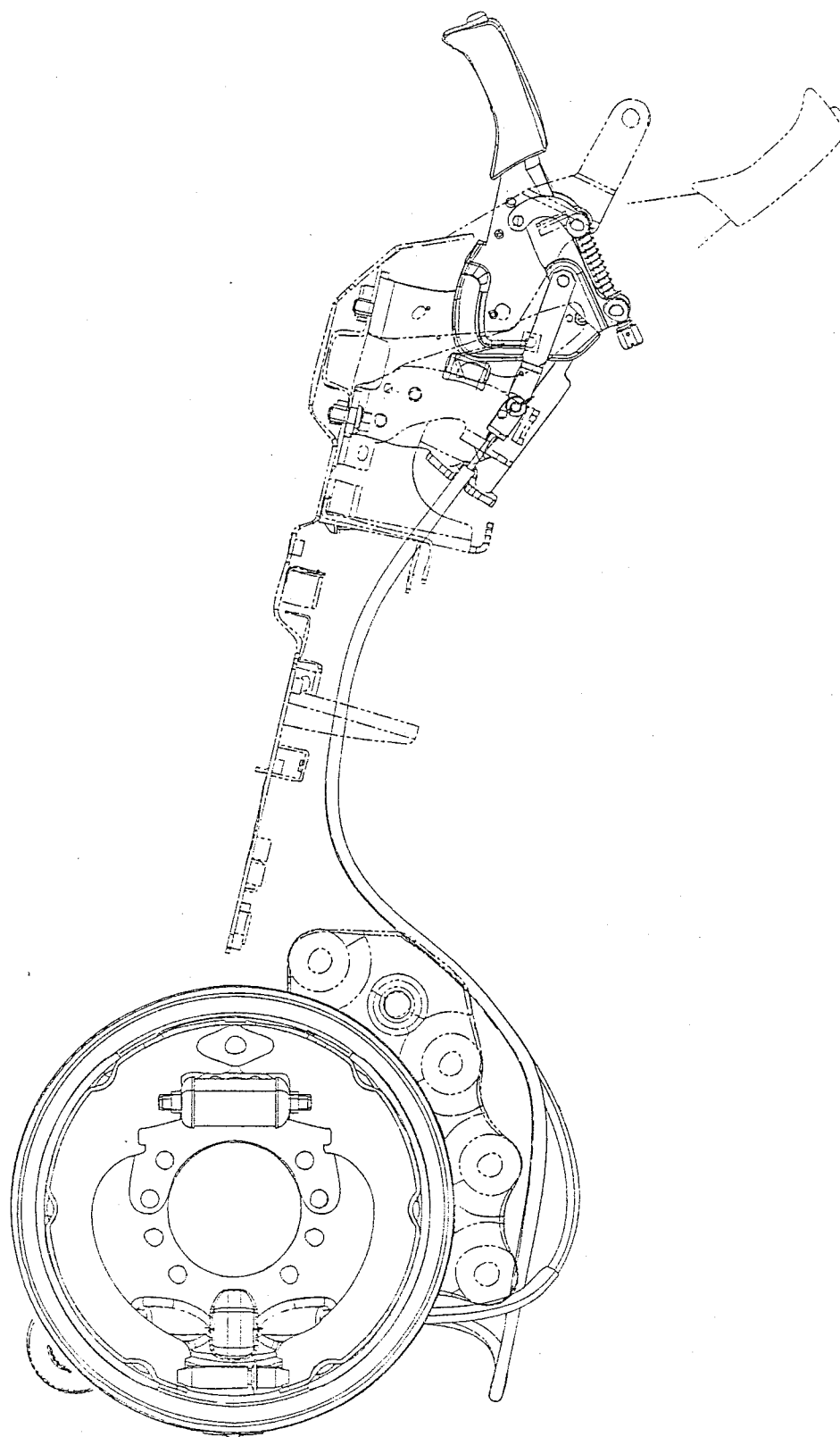


Cilindro de la rueda

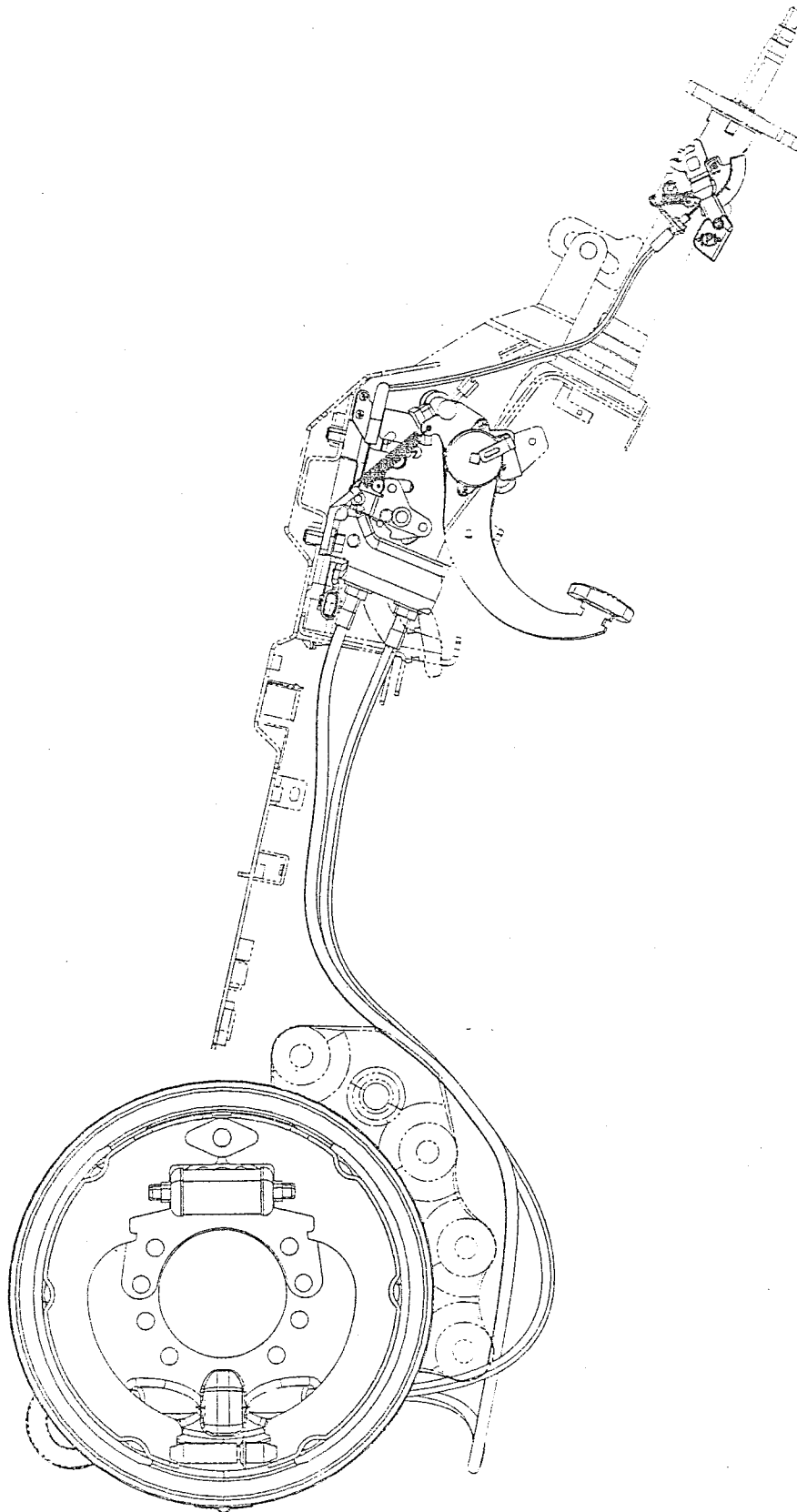


FRENO DE ESTACIONAMIENTO

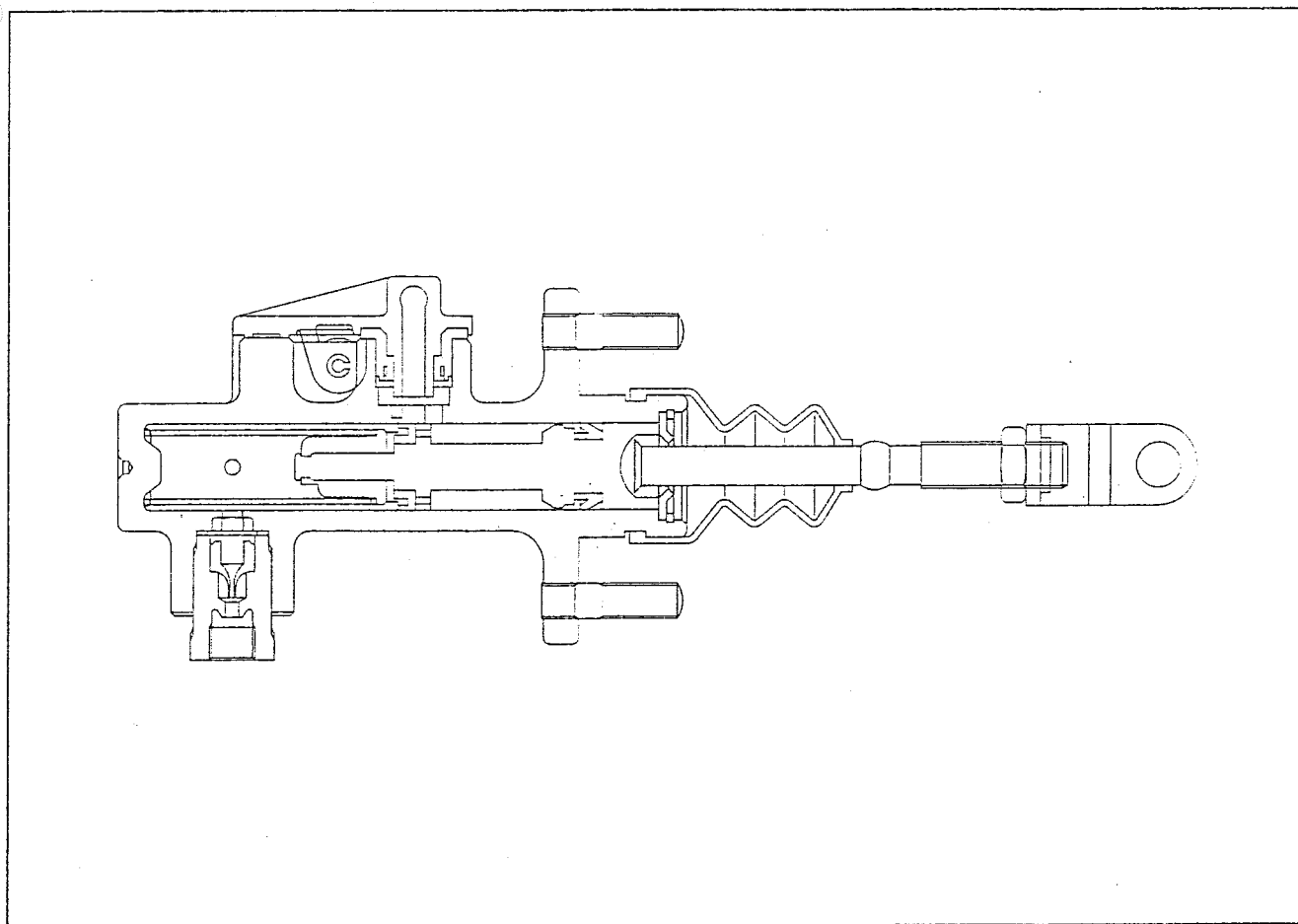
Modelo con M/T



Modelo con T/C



Cilindro maestro



ESPECIFICACIONES

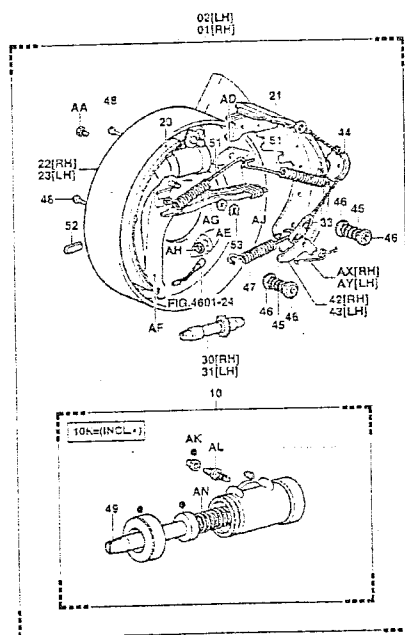
Modelo de vehículo		Series de 1 tonelada	Series de 2-K2-K3 toneladas	Series de 3 toneladas	Series de J3,5 toneladas
Elemento					
Freno de pie		Doble servofreno hidráulico de expansión interna	←	←	←
Freno de estacionamiento		Freno mecánico de expansión interna	←	←	←
Diámetro interno del tambor del freno	mm	254	310	←	317,5
Forro de freno	Material	Molde de resina (libre de asbesto)	←	←	←
	Dimensiones Longitud x anchura x espesor mm	279 x 48,5 x 5	323 x 60 x 7	343 x 60 x 7	352 x 60 x 5,6
Calibre del cilindro de la rueda	mm	22,2	28,5	←	←
Cilindro maestro del freno	Calibre mm	19,05	←	←	←
	Carrera mm	30	←	←	←
Aceite aplicable		SAE J-1703-DOT-3	←	←	←

COMPONENTES

FRENO DELANTERO

Series de 1 tonelada

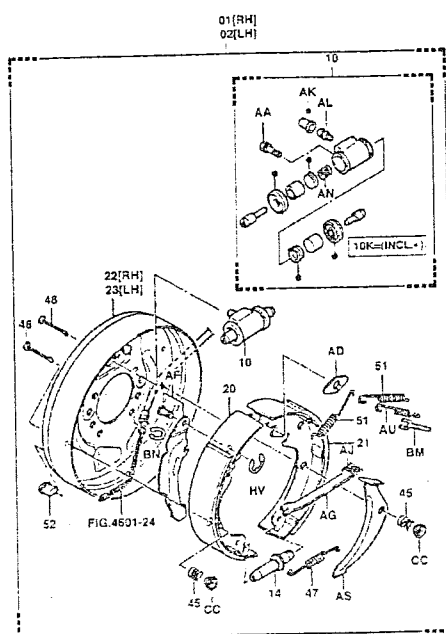
4715



4715-096

Series de 2·3·K2·K3 toneladas

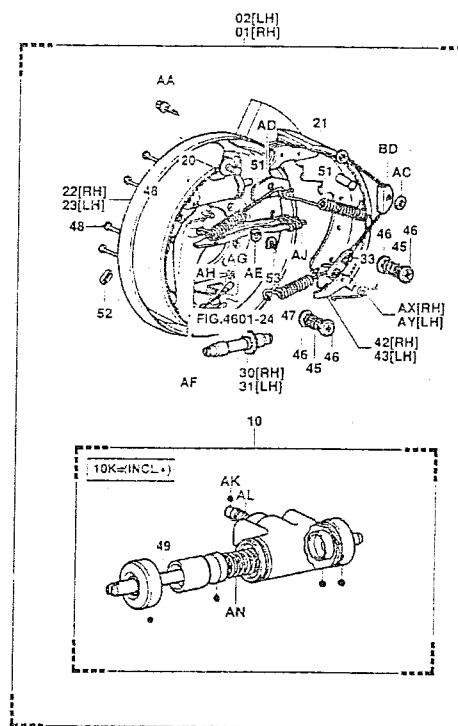
4715



4715-095

Series de J3,5 toneladas

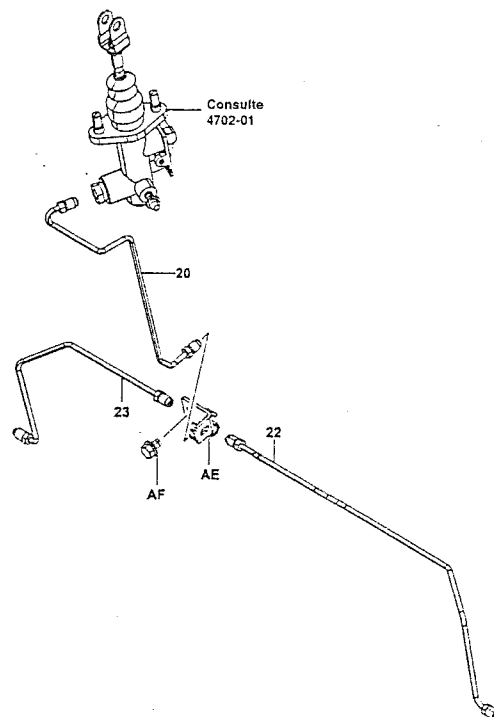
4715



4715-097A

Tubería del freno

4714

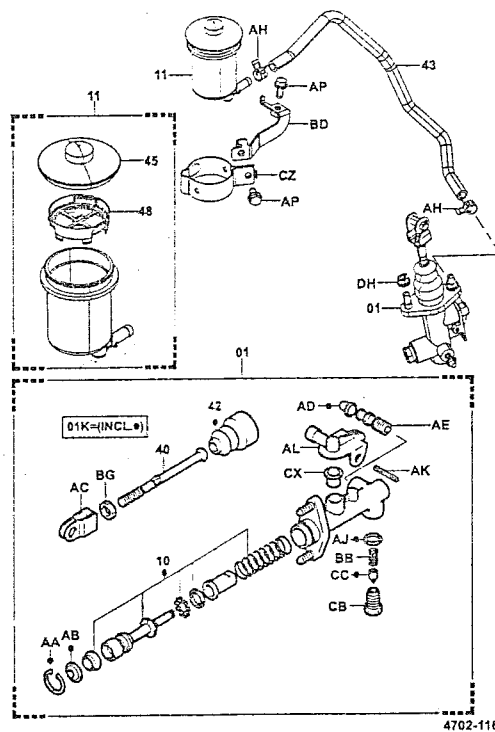


4714-268

CILINDRO MAESTRO DEL FRENO

Modelo con M/T

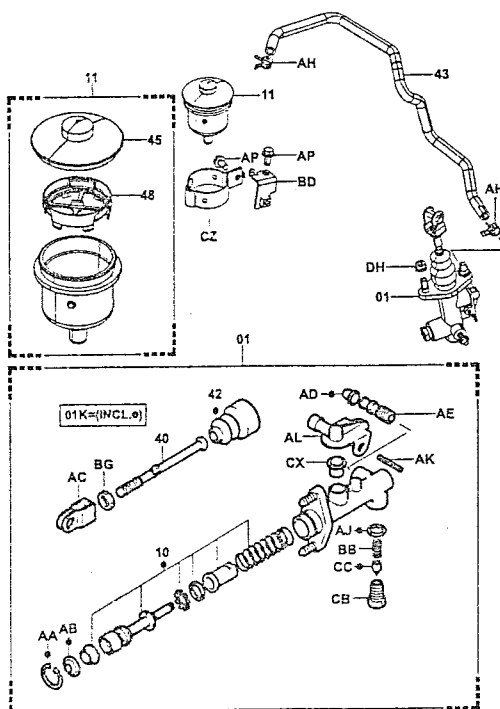
4702



4702-116

Modelo con T/C

4702

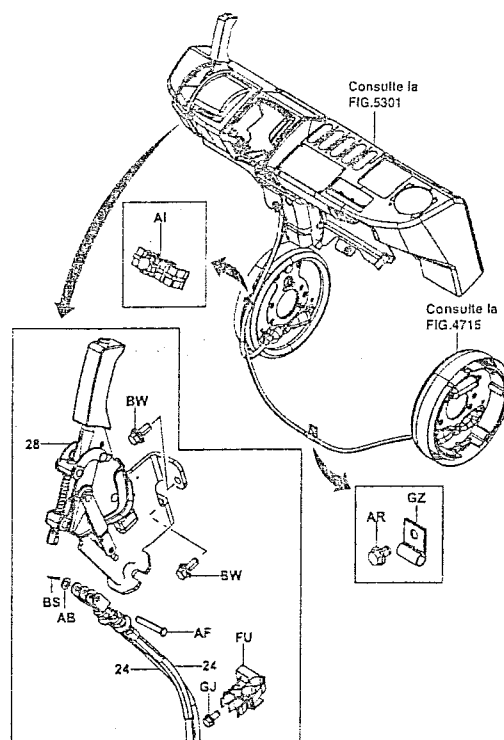


4702-115

FRENO DE ESTACIONAMIENTO

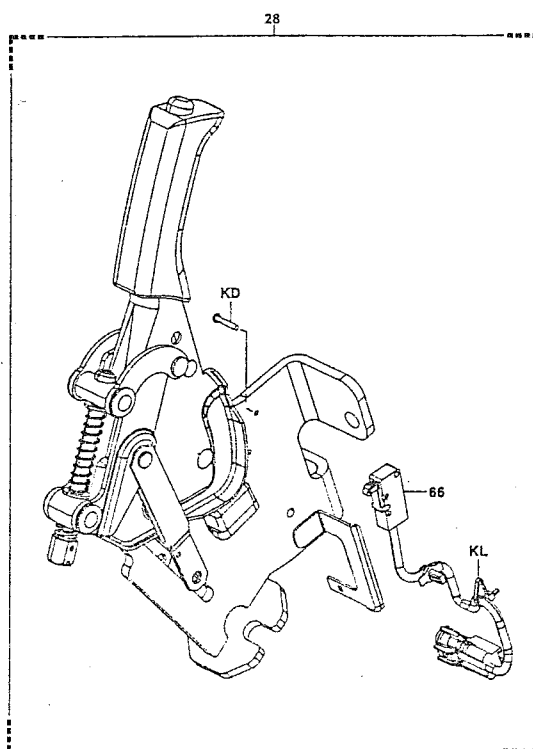
Modelo con M/T

4601



4601-195

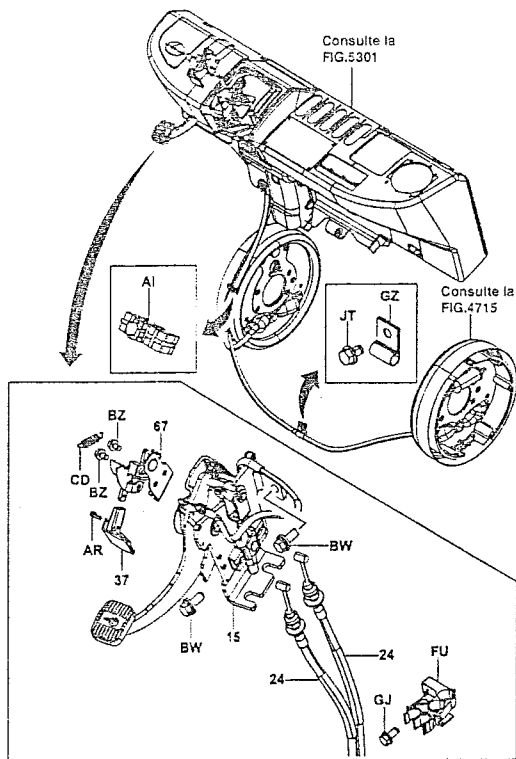
4601



4601-197

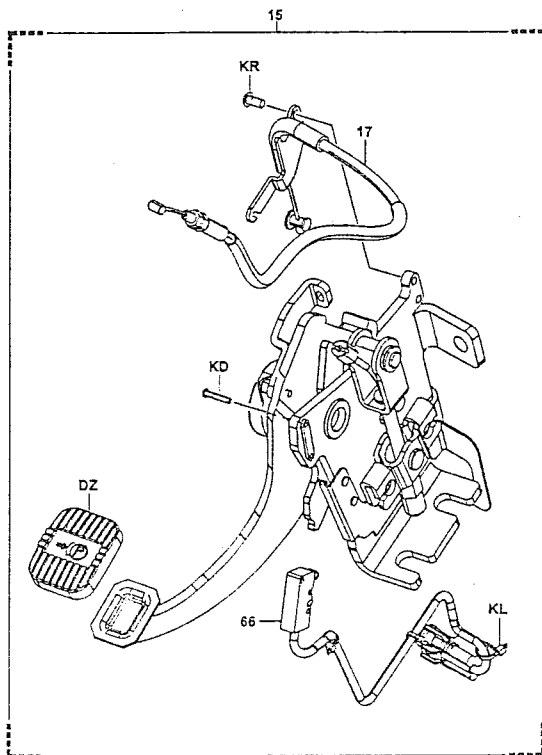
Modelo con T/C

4601



4601-194B

4601

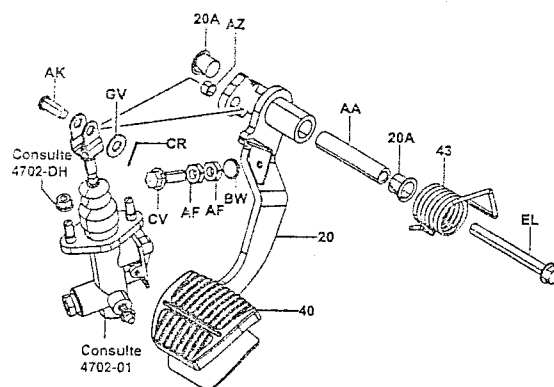


4601-196

PEDAL DEL FRENO

Modelo con M/T

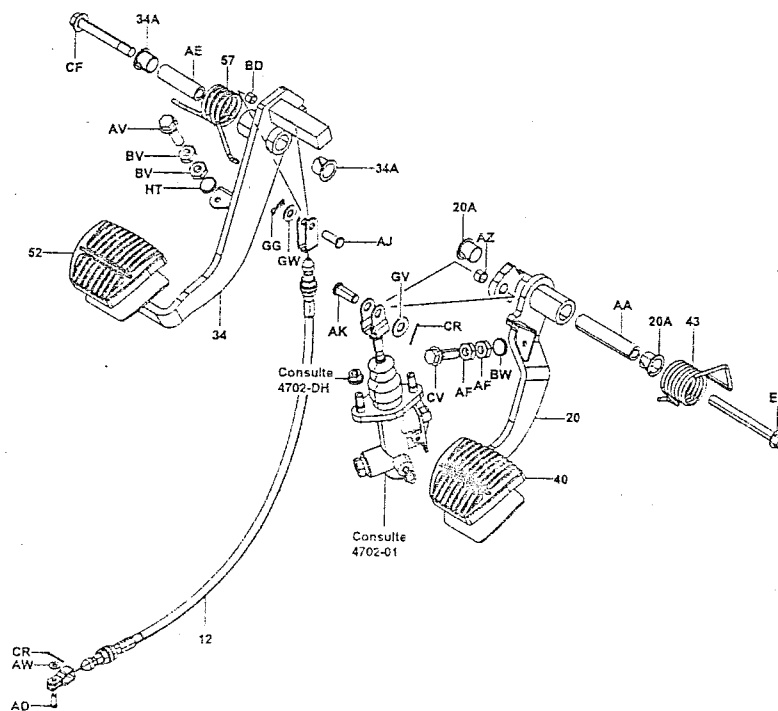
4701



4701-231

Modelo con T/C

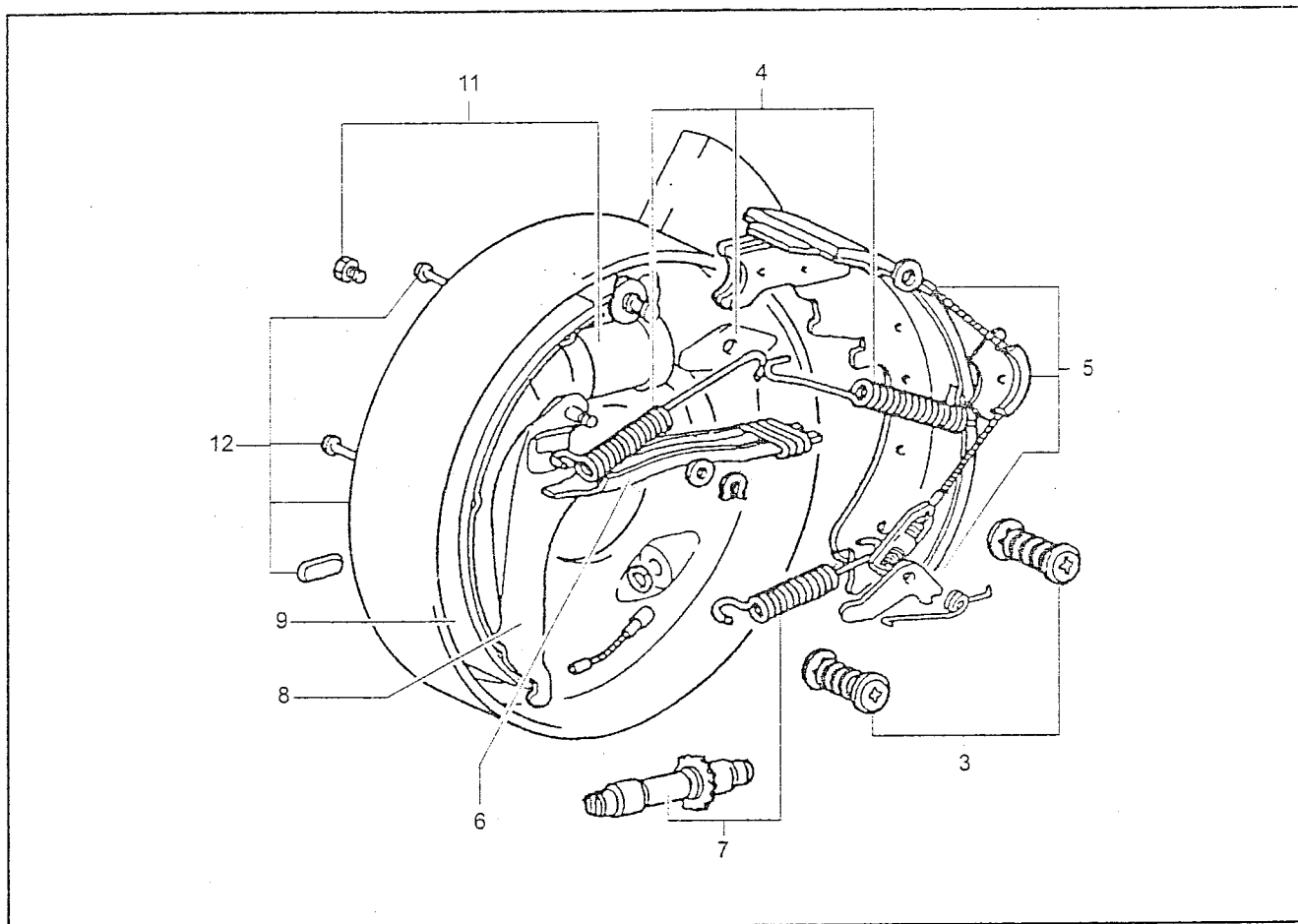
4701



4701-230A

FRENO DELANTERO

DESMONTAJE-INSPECCIÓN-MONTAJE (SERIES DE 1-J3,5 TONELADAS)



Procedimiento de desmontaje

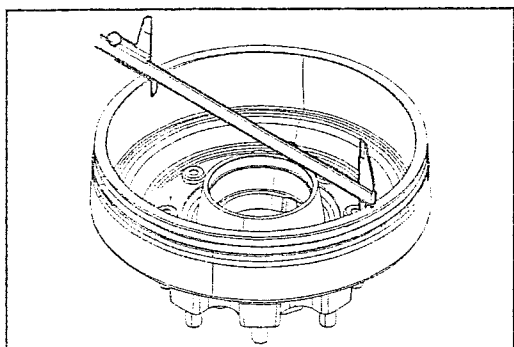
- 1 Vacíe el líquido de frenos.
- 2 Extraiga el cubo del eje delantero. (Vea la página 7-8) [Punto 1]
- 3 Extraiga el resorte de sujeción de la zapata y la copa. [Punto 2]
- 4 Extraiga el anclaje del resorte de la zapata y la placa guía de la zapata. [Punto 3]
- 5 Extraiga el cable y la guía del cable.
- 6 Extraiga el montante de la palanca. [Punto 4]
- 7 Extraiga el resorte ajustador y el tornillo de ajuste. [Punto 5]
- 8 Desconecte el cable del freno de estacionamiento. [Punto 6]
- 9 Extraiga la zapata de freno. [Punto 7]
- 10 Desconecte la tubería del freno.
- 11 Extraiga el conjunto del cilindro de la rueda. [Punto 8]
- 12 Extraiga la placa de apoyo. [Punto 9]

Procedimiento de montaje

El procedimiento de montaje es en el orden inverso al de desmontaje.

Nota:

- Compruebe que el forro del freno y la superficie interior del tambor del freno están libres de grasa o aceite antes de la instalación.
- Antes de volver a hacer el montaje, reduzca el diámetro externo del tambor del freno a aprox. 1 mm menos que el diámetro interno del tambor, apretando el tornillo de ajuste.
- Después de hacer el montaje, realice una purga de aire del freno (vea la página 10-24) y una inspección de la fuerza de frenado (vea la página 10-24).
- Aplique un tensor de rosca (08833-76001-71 (08833-00070)) al perno de fijación de la placa de apoyo antes de volver a hacer el montaje.



Operaciones por puntos

[Punto 1]

Inspección:

Mida el diámetro interno del tambor del freno.

Estándar

Series de 1 tonelada: 254 mm

Series de J3,5 toneladas: 317,5 mm

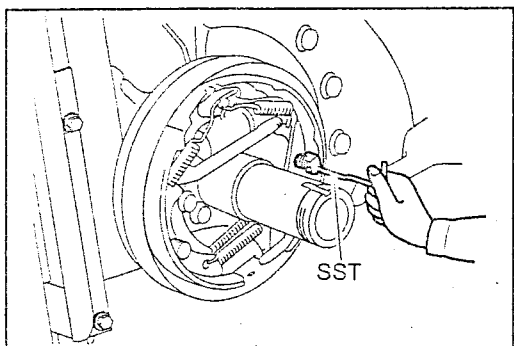
Límite

Series de 1 tonelada: 256 mm

Series de J3,5 toneladas: 319,5 mm

Montaje:

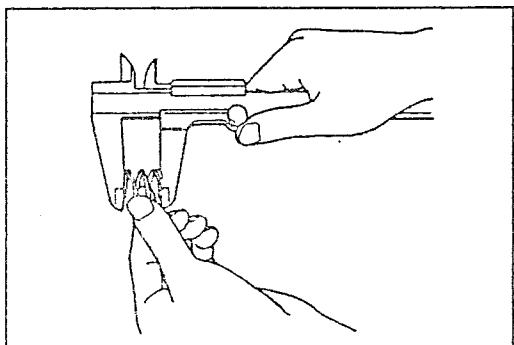
Aplique un tensor de rosca (08833-76001-71 (08833-00070)) en la tuerca de fijación del tambor del freno antes de volver a hacer el montaje.



[Punto 2]

Desmontaje-Montaje:

SST 09510-31960-71



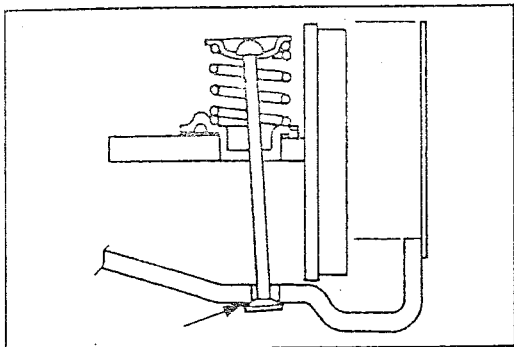
Inspección:

Mida la longitud libre del resorte de sujeción.

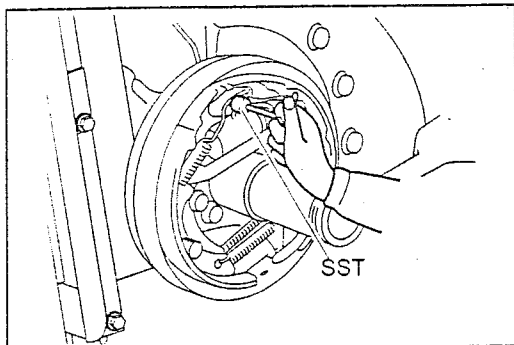
Estándar

Series de 1 tonelada: 25,5 mm

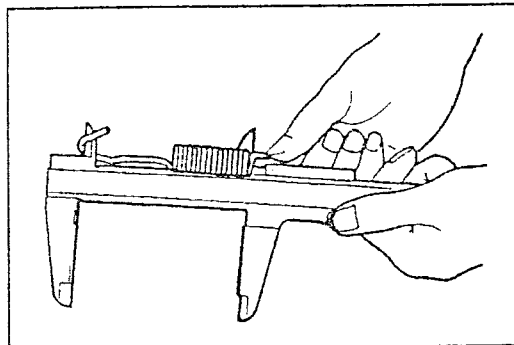
Series de J3,5 toneladas: 44,0 mm

**Montaje:**

Aplique empaquetadura líquida (08826-76002-71 (08826-00090)) al pasador de sujeción de la zapata y la superficie de contacto del lado trasero de la placa de apoyo para eliminar cualquier holgura.

**[Punto 3]****Desmontaje:**

SST 09717-76001-71
(09717-20010)

**Inspección:**

Mida la longitud del anclaje del resorte de la zapata.

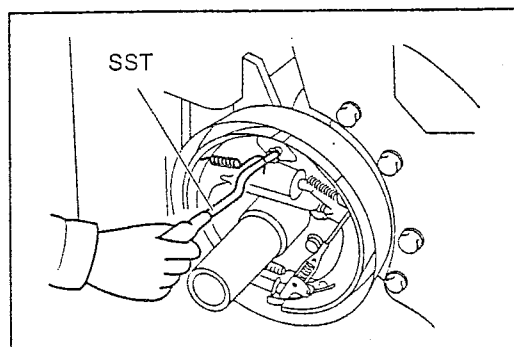
Estándar

Series de 1 tonelada: 102,2 mm

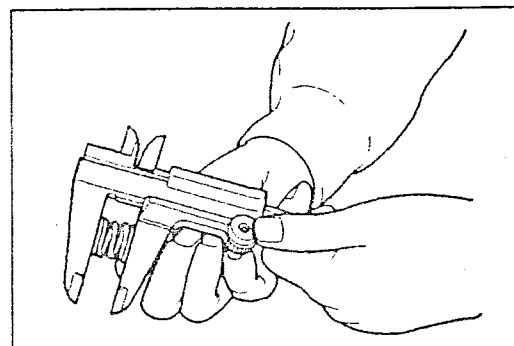
Series de J3,5 toneladas: En el lado del forro con pasador
138,2 mm

En el lado del forro sin pasador
121,2 mm

Límite: Sin holgura entre los giros de las bobinas

**Montaje:**

SST 09718-76001-71
(09718-20010)

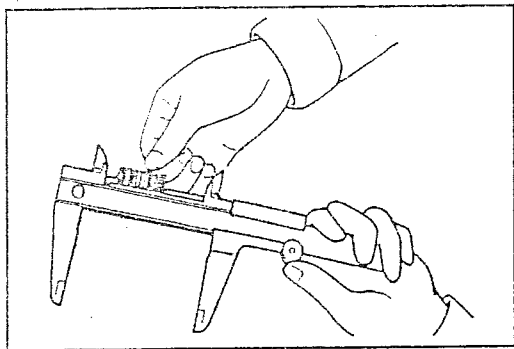
**[Punto 4]****Inspección:**

Mida la longitud libre del montante al resorte de la zapata.

Estándar

Series de 1 tonelada: 19,7 mm

Series de J3,5 toneladas: 31,4 mm



[Punto 5]

Inspección:

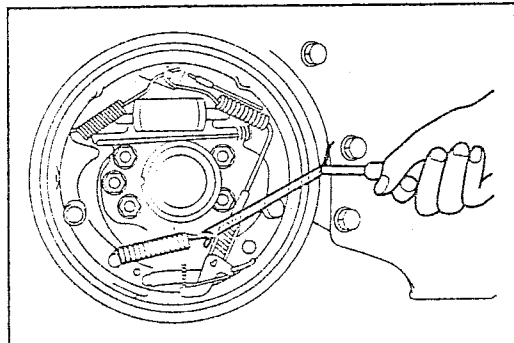
Mida la longitud libre del resorte ajustador.

Estándar

Series de 1 tonelada: 99,4 mm

Series de J3,5 toneladas: 125,4 mm

Límite: Sin holgura entre los giros de las bobinas

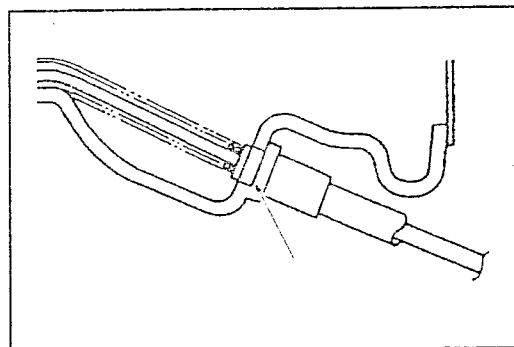


Montaje:

Aplique grasa a la parte roscada del tornillo de ajuste y llene con grasa el tapón roscado.

Montaje:

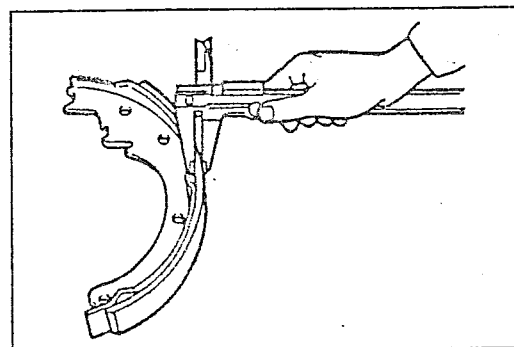
Ate un alambre al extremo libre del resorte ajustador y ajústelo sacando el alambre con un destornillador.



[Punto 6]

Montaje:

Aplique empaquetadura líquida (08826-76002-71 (08826-00090)) a la salida del cable del freno de estacionamiento de la placa de apoyo para eliminar cualquier holgura.



[Punto 7]

Inspección:

Mida el espesor del forro de freno.

Estándar

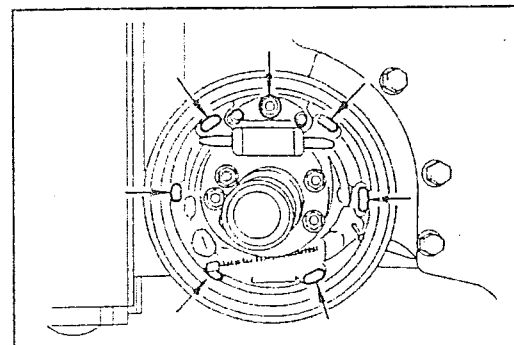
Series de 1 tonelada: 4,9 mm

Series de J3,5 toneladas: 5,6 mm

Límite

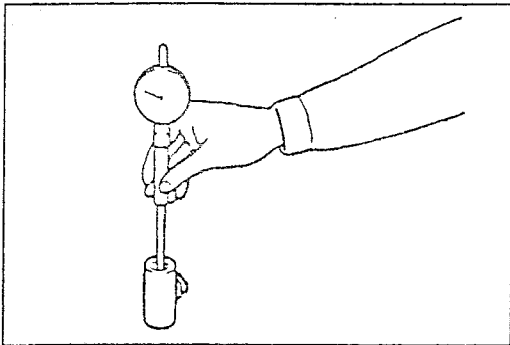
Series de 1 tonelada: 1,0 mm

Series de J3,5 toneladas: 1,0 mm



Montaje:

Antes de instalar la zapata de freno, aplique grasa a las partes de la placa de apoyo que se muestran en la ilustración (6 puntos en contacto con el borde de la zapata y el bulón de anclaje).



[Punto 8]

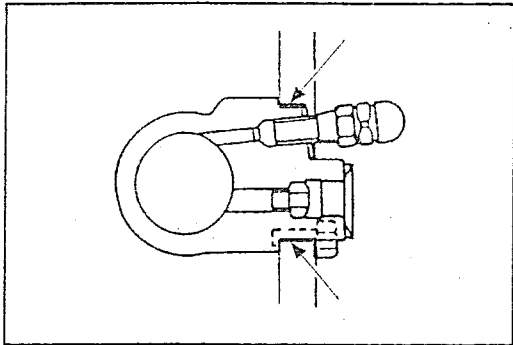
Inspección:

Mida la holgura entre el cilindro de la rueda y el pistón.

Límite

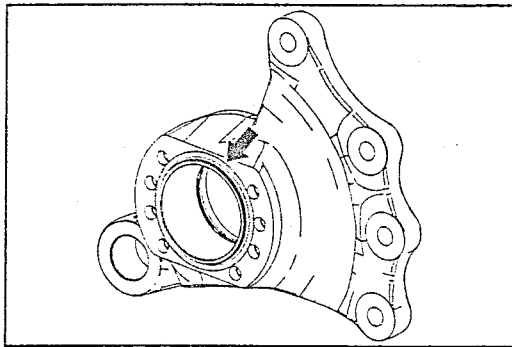
Series de 1 tonelada: 0,125 mm

Series de J3,5 toneladas: 0,15 mm



Montaje:

Aplique empaquetadura líquida (08826-76002-71 (08826-00090)) a la parte de montaje de la placa de apoyo del cilindro de la rueda y en toda la periferia de los pernos de fijación para eliminar cualquier holgura.

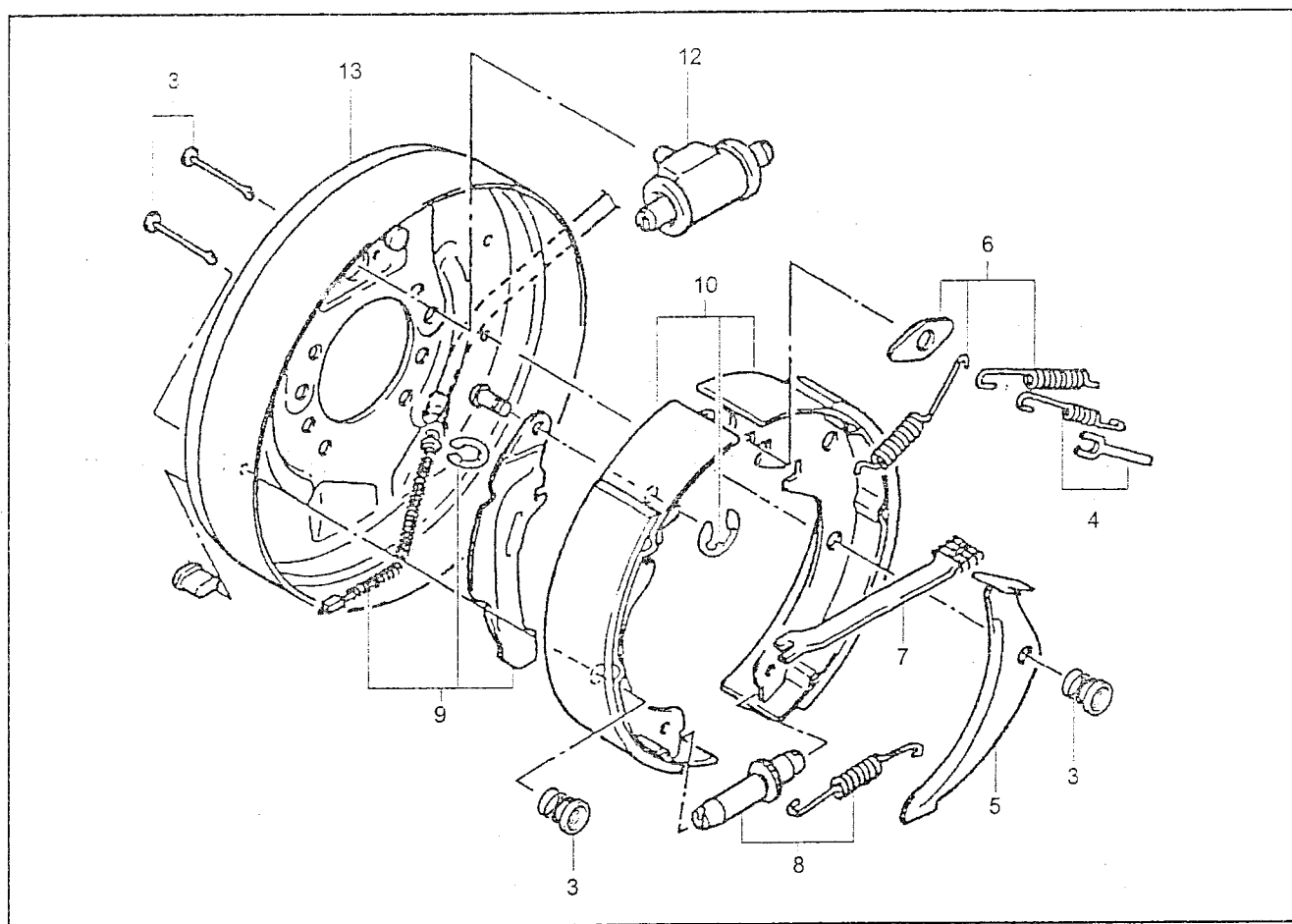


[Punto 9]

Montaje:

Aplique empaquetadura líquida (08826-76002-71 (08826-00090)) a la superficie de contacto entre la placa de apoyo y la ménsula del eje delantero que se muestra en la ilustración para eliminar cualquier holgura.

DESMONTAJE·INSPECCIÓN·MONTAJE (SERIES DE 2·3·K2·K3 TONELADAS)



Procedimiento de desmontaje

- 1 Vacíe el líquido de frenos.
- 2 Extraiga el cubo del eje delantero. (Vea la página 7-8.) [Punto 1]
- 3 Extraiga el resorte de sujeción. [Punto 2]
- 4 Extraiga la pieza de tope de la palanca con trinquete. [Punto 3]
- 5 Extraiga la palanca con trinquete.
- 6 Extraiga el anclaje del resorte de la zapata. [Punto 4]
- 7 Extraiga el montante de la palanca. [Punto 5]
- 8 Extraiga el resorte ajustador y el tornillo de ajuste. [Punto 6]
- 9 Desconecte el cable del freno de estacionamiento. [Punto 7]
- 10 Extraiga la zapata de freno. [Punto 8]
- 11 Desconecte el tubo del freno.
- 12 Extraiga el conjunto del cilindro de la rueda. [Punto 9]
- 13 Extraiga la placa de apoyo. [Punto 10]

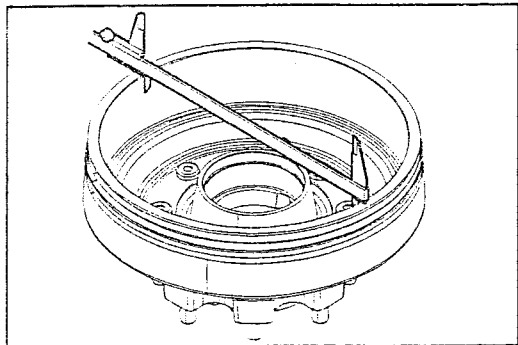
Procedimiento de montaje

El procedimiento de montaje es en el orden inverso al de desmontaje.

(Con respecto a los pasos 3 y 4, no obstante, instale el tope de la palanca con trinquete después de instalar el resorte de sujeción.)

Nota:

- Compruebe que el forro del freno y la superficie interior del tambor del freno están libres de grasa o aceite antes de volver a realizar el montaje.
- Antes de volver a hacer el montaje, reduzca el diámetro externo de la zapata de freno a aprox. 1 mm menos que el diámetro interno del tambor del freno, apretando el tornillo de ajuste.
- Después de volver a hacer el montaje, realice una purga de aire del freno (vea la página 10-24) y una inspección y ajuste de la fuerza de frenado (vea la página 10-24).



Operaciones por puntos

[Punto 1]

Inspección:

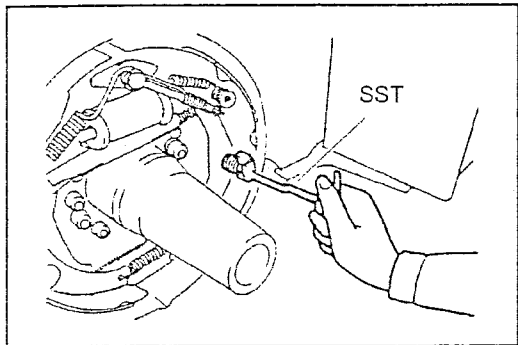
Mida el diámetro interno del tambor del freno.

Estándar: 310 mm

Límite: 312 mm

Montaje:

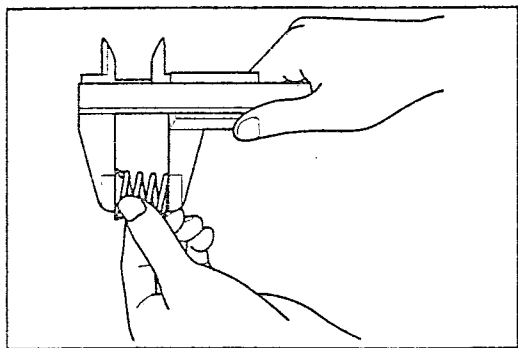
Aplique un tensor de rosca (08833-76001-71 (08833-00070)) a la tuerca de fijación del tambor del freno antes de volver a hacer el montaje.



[Punto 2]

Desmontaje•Montaje:

SST 09510-31960-71

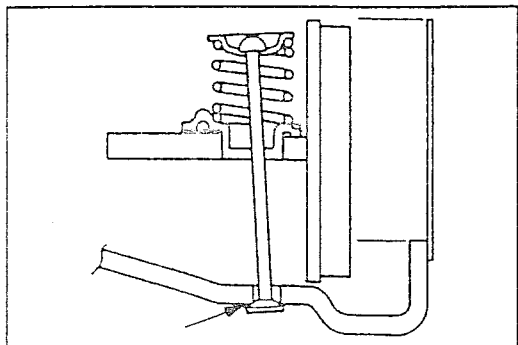


Inspección:

Mida la longitud libre del resorte de sujeción.

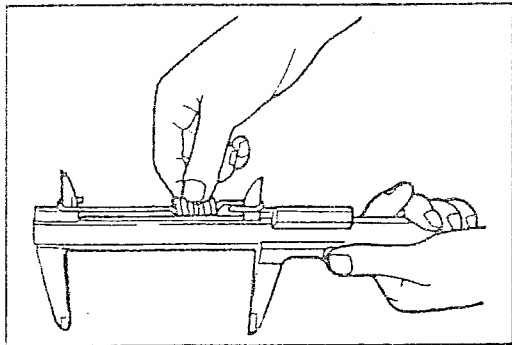
Estándar: 34,5 mm

Límite: 31,3 mm



Montaje:

Aplique empaquetadura líquida (08826-76002-71 (08826-00090)) al lado trasero de la placa de apoyo en contacto con el resorte de sujeción de la zapata para eliminar cualquier holgura.



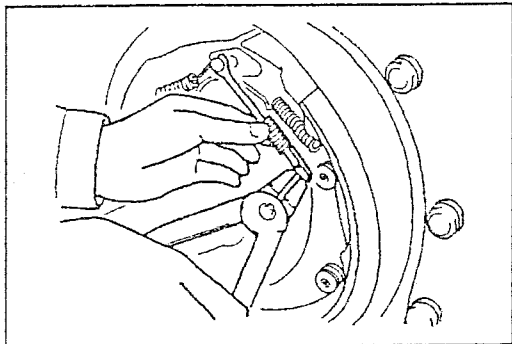
[Punto 3]

Inspección:

Mida la longitud libre del resorte del accionador.

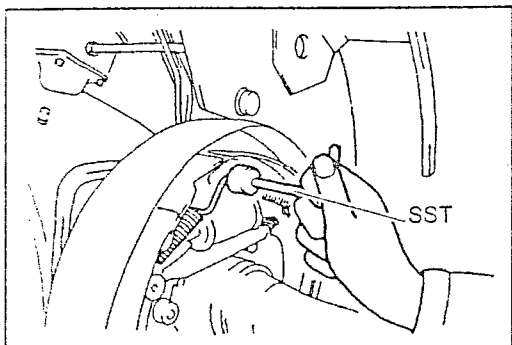
Estándar: 124,5 mm

Límite: Sin holgura entre los giros de las bobinas



Montaje:

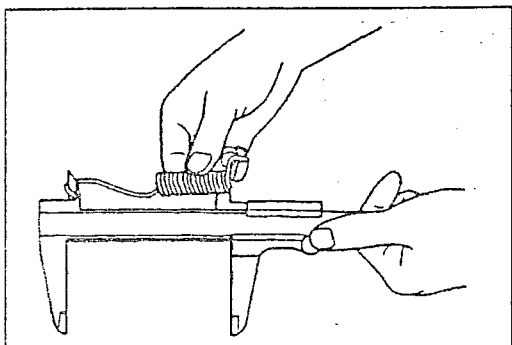
Utilice alicates anulares de resorte para instalar el tope de la palanca con trinquete y el resorte del accionador.



[Punto 4]

Desmontaje:

SST 09717-76001-71
(09717-20010)

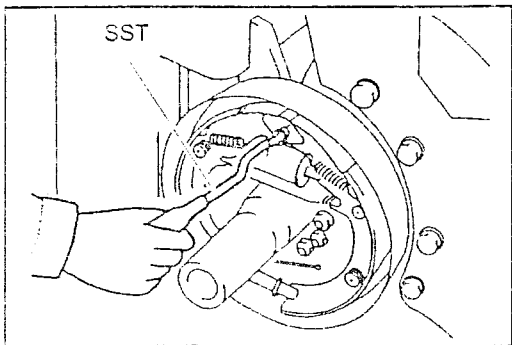


Inspección:

Mida la longitud del anclaje del resorte de la zapata.

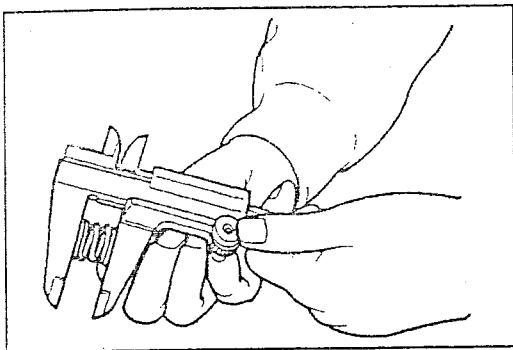
Estándar: 106 mm

Límite: Sin holgura entre los giros de las bobinas



Montaje:

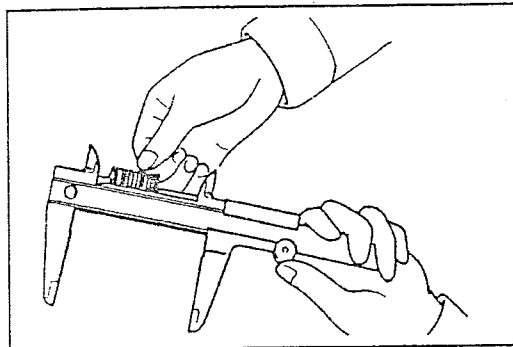
SST 09718-76001-71
(09718-20010)

**[Punto 5]****Inspección:**

Mida la longitud libre del montante al resorte de la zapata.

Estándar: 23 mm

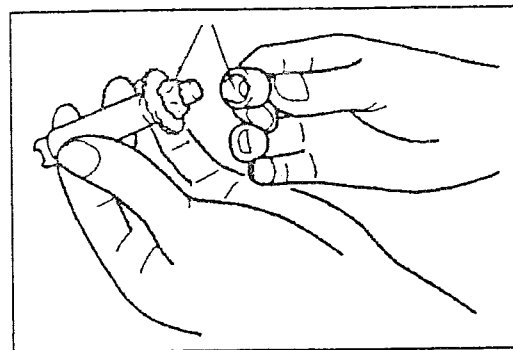
Límite: 20 mm

**[Punto 6]****Inspección:**

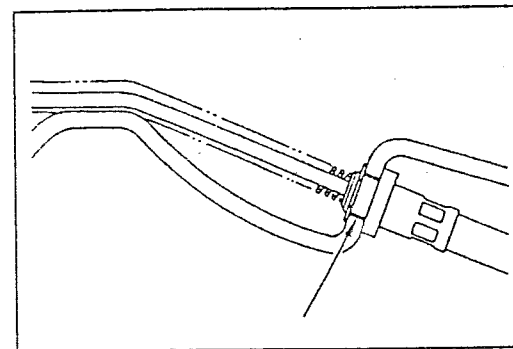
Mida la longitud libre del resorte ajustador.

Estándar: 86 mm

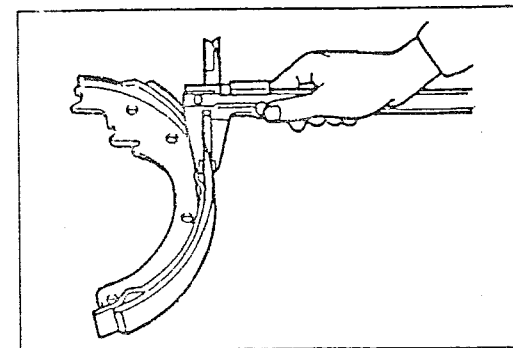
Límite: Sin holgura entre los giros de las bobinas

**Montaje:**

Aplique grasa a la parte ranurada del tornillo de ajuste y llene con grasa en el tapón roscado.

**[Punto 7]****Montaje:**

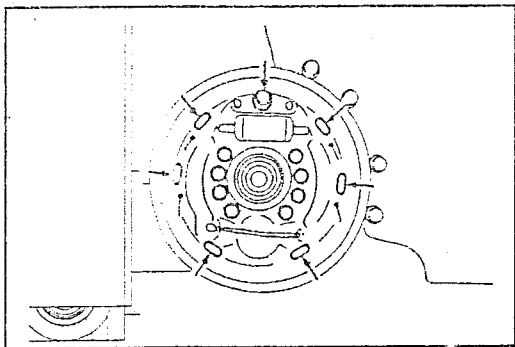
Aplique empaquetadura líquida (08826-76002-71 (08826-00090)) a la salida del freno de estacionamiento de la placa de apoyo para eliminar cualquier holgura.

**[Punto 8]****Inspección:**

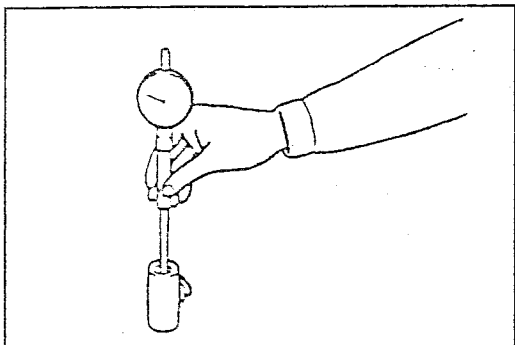
Mida el espesor del forro de freno.

Estándar: 7,0 mm

Límite: 2,0 mm

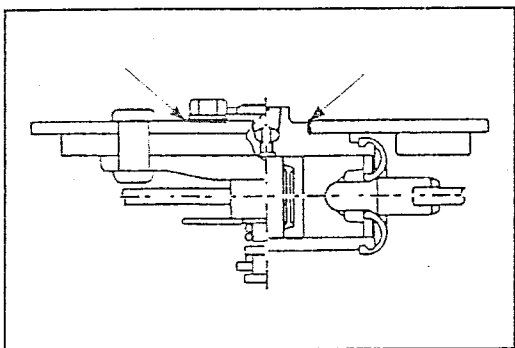
**Montaje:**

Aplique grasa a las partes de la placa de apoyo que se muestran en la ilustración (6 puntos en contacto con el reborde de la zapata y el bulón de anclaje) antes de la instalación de la zapata del freno.

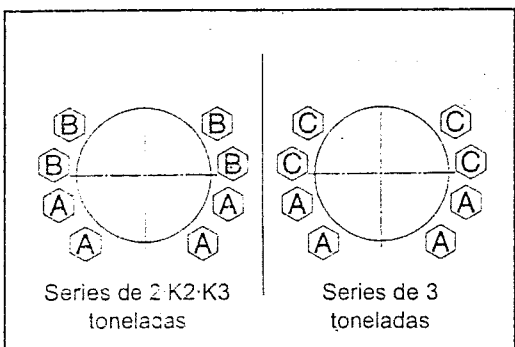
**[Punto 9]****Inspección:**

Mida la holgura entre el cilindro de la rueda y el pistón.

Límite: 0,145 mm

**Montaje:**

Aplique empaquetadura líquida (08826-76002-71 (08826-00090)) a la parte de acoplamiento de la placa de apoyo del cilindro de la rueda y en toda la periferia de los pernos de fijación para eliminar cualquier holgura.

**[Punto 10]****Montaje:**

Instale con cuidado los pernos de fijación de la placa de apoyo en las posiciones correctas, ya que tienen longitudes diferentes.

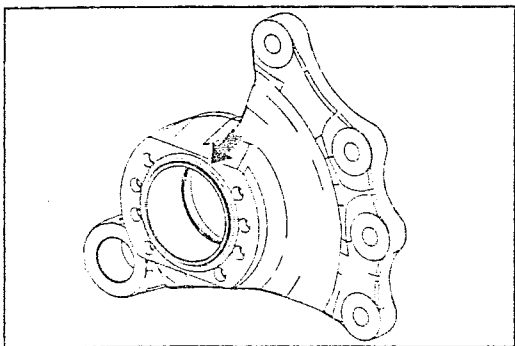
Aplique un tensor de rosca (08833-76001-71 (08833-00070)) a los pernos de fijación antes de volver a hacer el montaje.

Longitud del perno

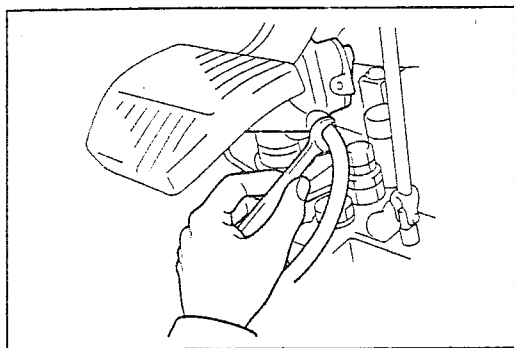
A: $\ell = 36$ mm

B: $\ell = 40$ mm

C: $\ell = 45$ mm

**Montaje:**

Aplique empaquetadura líquida (08826-76002-71 (08826-00090)) a la superficie de contacto entre la placa de apoyo y la ménsula del eje delantero que se muestra en la ilustración para eliminar cualquier holgura.

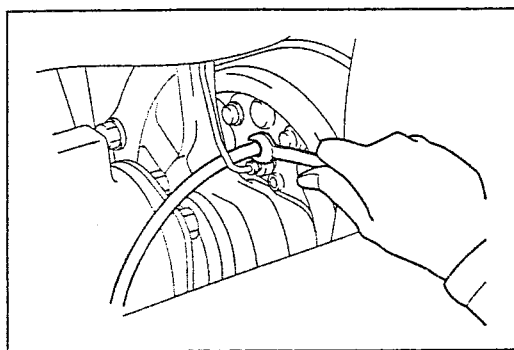


PURGA DE AIRE DEL FRENO

Nota:

Añada líquido de frenos al tanque durante la purga de aire para evitar que sea insuficiente.

1. Purgue el aire del cilindro maestro del freno.
 - (1) Pise el pedal del freno varias veces para comprimir el aire en los conductos, y mantenga ese estado.
 - (2) Afloje el tapón del purgador para descargar aire en el tubo con el líquido de frenos, y apriete el tapón inmediatamente antes de que el líquido deje de salir.
 - (3) Repita los pasos (1) y (2) hasta que no se vea ninguna burbuja de aire en el líquido de frenos descargado.
2. Purgue aire de los cilindros de la rueda RH y LH.
 - (1) Proceda como se describe en el paso 1 de arriba para el lado RH y LH de una vez.
3. Añada líquido de frenos hasta el nivel especificado.
 - (1) Añada líquido de frenos a través del filtro proporcionado en el tanque.
 - (2) Añada líquido de frenos hasta el nivel especificado en el tanque.



INSPECCIÓN AJUSTE DE LA FUERZA DE FRENADO

1. Inspeccione la fuerza de frenado utilizando un comprobador de frenos o mediante prueba de traslación.
Distancia de frenado (sin carga)

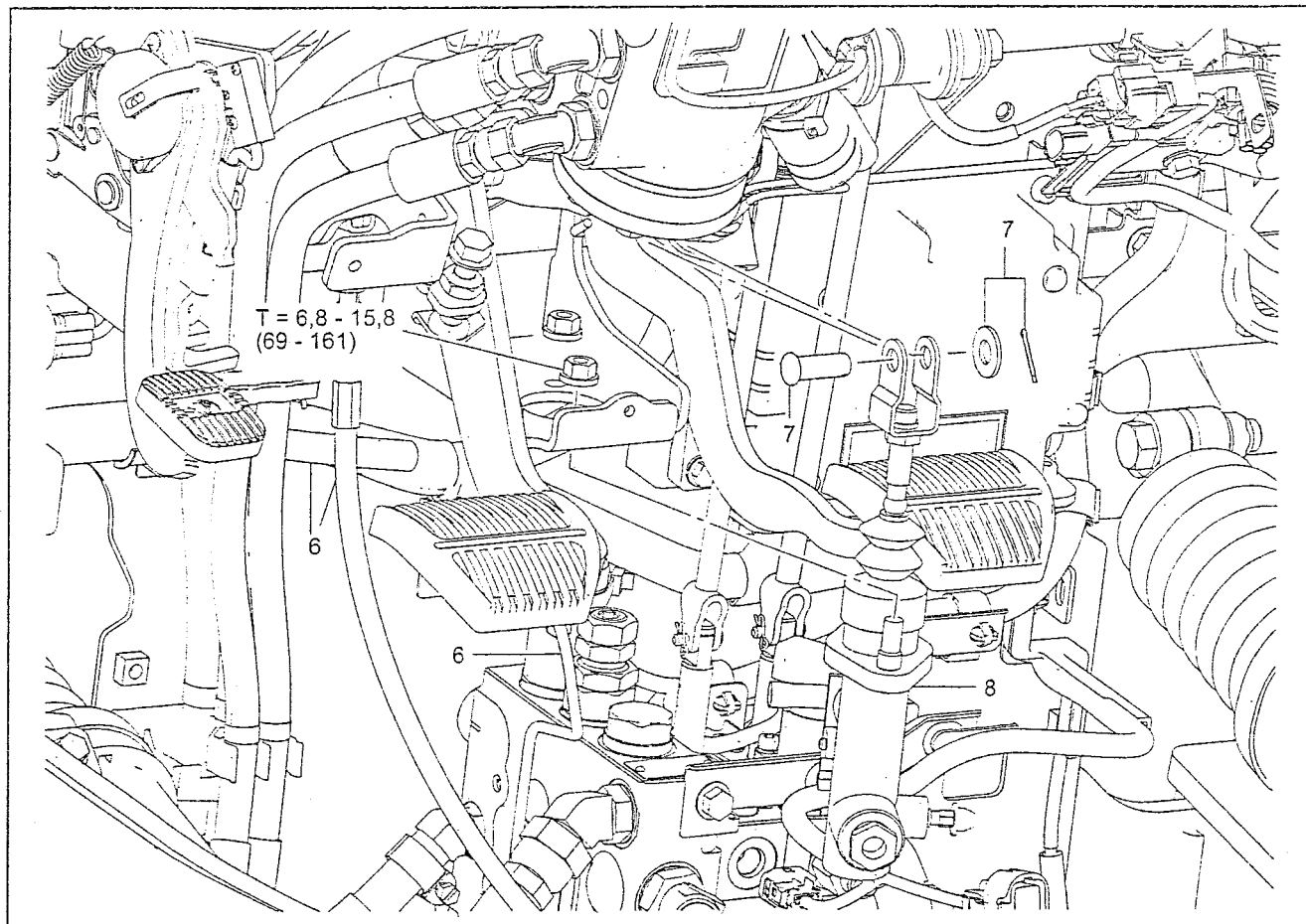
Velocidad inicial de frenado	km/h	Velocidad máx.
Distancia de frenado	m	5,0 o inferior

2. Ajuste la fuerza de frenado.
 - (1) Repita la traslación en las direcciones hacia delante y hacia atrás para ajustar la holgura de la zapata de freno.
El tornillo de ajuste ajusta la holgura automáticamente cuando se pisa el pedal del freno durante la traslación hacia atrás.
 - (2) Si la fuerza de frenado es insuficiente, se supone un funcionamiento incorrecto del ajustador, un defecto del contacto del forro, una adhesión de materia extraña o una fuga de líquido de frenos. Extraiga e inspeccione el tambor del freno.
 - (3) Cuando se reemplace la zapata de freno por una nueva, repita la traslación en las direcciones hacia delante y hacia atrás para puesta en marcha.

CILINDRO MAESTRO DEL FRENO

EXTRACCIÓN-INSTALACIÓN

T = N·m (kgf·cm)



Procedimiento de extracción

- 1 Extraiga el panel inferior.
- 2 Extraiga el tablero de los pies.
- 3 Extraiga el tablero de instrumentos.
- 4 Extraiga la tapa del bastidor vertical.
- 5 Desconecte el tubo del lado del freno del tanque y purgue el líquido de frenos.
- 6 Desconecte el tubo.
- 7 Extraiga el pasador de horquilla de la varilla de empuje.
- 8 Extraiga el cilindro maestro del freno.

Procedimiento de instalación

El procedimiento de instalación es en el orden inverso al de la extracción.

Nota:

Después de la instalación, ajuste el pedal del freno (vea la página 10-30) y purgue el aire (vea la página 10-24).